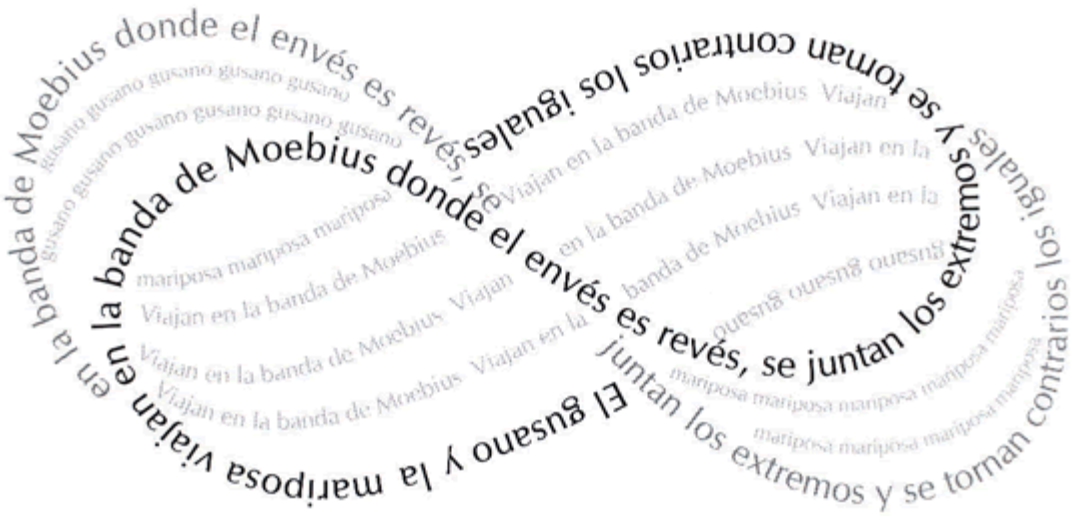
UNIVA

La Universidad Católica

MANUAL DE CÁLCULO

$x \to$ Diferencial



ELABORADO POR:
EMMA DINORAH MARTÍN QUIROZ

Actualización: Enero 2026

ÍNDICE

PROGRAMA SEMESTRAL DE CÁLCULO DIFERENCIAL PARA BACHILLERATO

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR 2

COMPETENCIA MATEMÁTICA 3
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (HSE) 4

PRIMER PARCIAL

1.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO. 7
1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS 7
1.3 SISTEMAS DE COORDENADAS LINEALES Y RECTANGULARES 10
1.4 INTERVALOS 16
1.5 DESIGUALDADES 21
1.6 RESOLUCIÓN GRÁFICA 30
1.7 EVALUACIÓN DE FUNCIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS 32
1.8 RELACIONES Y FUNCIONES 35
1.9 DOMINIO Y CONTRADOMINIO 43
1.10 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 51
1.11 OPERACIONES CON FUNCIONES 61

SEGUNDO PARCIAL

2.1 COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES 71
2.2 TABLA Y GRÁFICA DE FUNCIONES 72
2.3 ASÍNTOTAS 75
2.4 FUNCIÓN CRECIENTE, DECRECIENTE Y CONSTANTE 81
2.5 LÍMITES 89
2.6 DERIVADAS 103
2.7 CALCULO DE LA DERIVADA POR INCREMENTOS 105
2.8 REGLAS DE DERIVACIÓN 108
2.9 DERIVADAS SUCESIVAS 117

TERCER PARCIAL

3.1 FÓRMULAS DE DERIVACIÓN PARA FUNCIONES ALGEBRAICAS: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 120
3.2 REGLA DE LA CADENA 124
3.3 DERIVACIÓN PARA FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DIRECTAS. 127
3.4 DERIVACIÓN PARA FUNCIONES LOGARITMICAS Y EXPONENCIALES 129
3.5 INTERVALOS DE CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO 132
3.7 CONCAVIDAD 135

3.8 PUNTOS DE INFLEXIÓN **137**
3.9 EXTREMOS RELATIVOS "MÁXIMOS Y MÍNIMOS" **140**
BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1 AUTOEVALUACIÓN

ANEXO 2 COEVALUACIÓN

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR DURANTE EL SEMESTRE

Competencias Genéricas:

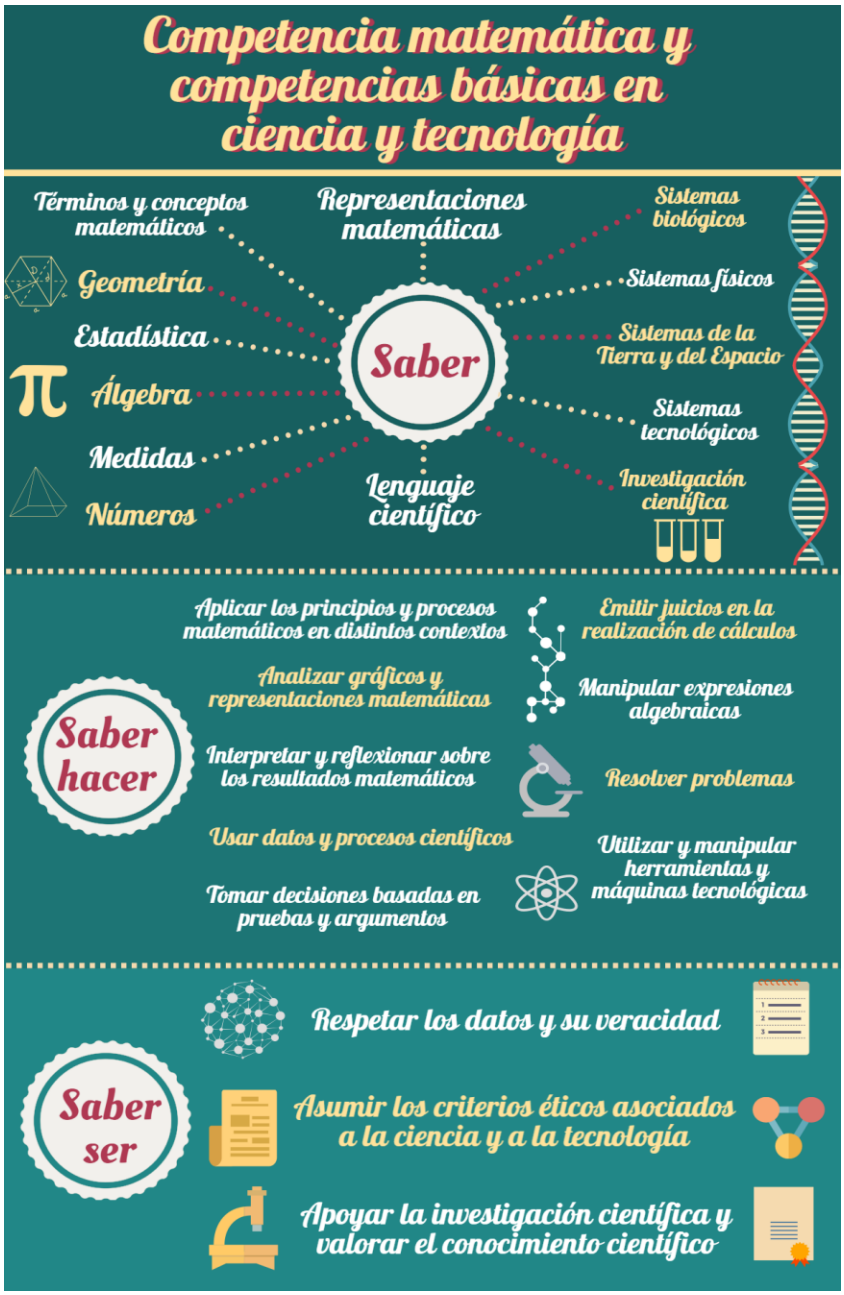
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.	✓
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.	✓
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.	
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.	✓
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.	
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.	✓

Competencias Disciplinares:

Competencias disciplinares extendidas del campo de matemáticas	**Bloque 1**
1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales	✓
2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.	✓
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.	
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.	
5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento.	✓
6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.	
7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y argumenta su pertinencia.	
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.	✓

Competencia matemática

El concepto de competencia matemática está íntimamente relacionado con el punto de vista funcional de las matemáticas, que tiene que ver con: "*Las matemáticas como modo de hacer, la utilización de herramientas y el conocimiento matemáticos en funcionamiento"* (OCDE, 2005).



Habilidades socioemocionales (HSE)

DIMENSIÓN	HABILIDADES GENERALES	SEMESTRE EN QUE SE ABORDARÁ
Conoce T	Autoconocimiento	Primer semestre
	Autorregulación	Segundo semestre
Relaciona T	Conciencia social	Tercer semestre
	Colaboración	Cuarto semestre
Elige T	Toma de decisiones responsables	Quinto semestre
	Perseverancia	Sexto semestre

Trabajaremos con la dimensión interpersonal que agrupa habilidades que permiten relacionarse mejor con los demás, tales como la empatía, la escucha activa o la resolución de conflictos interpersonales.

Conciencia social: habilidad para reconocer y entender cabalmente las emociones del otro al emprender acciones que impactan el entorno.

Empatía: habilidad para percibir y entender el estado emocional de otra persona considerando que su respuesta emocional puede ser diferente a la propia.

Escucha activa: habilidad que nos permite captar la mayor parte posible del mensaje del interlocutor, asumiendo una postura empática, atenta y libre de prejuicios.

Toma de perspectiva: es la habilidad que permite tomar una distancia emocional para lograr una evaluación diferente de las situaciones.

Relación con los demás: es la habilidad para vincularse con otras personas, y establecer relaciones sanas, profundas y duraderas.

Asertividad: es la habilidad para expresar un sentimiento y/o pensamiento de forma cordial, clara y oportuna, evitando dañar la integridad del otro.

Manejo de conflictos interpersonales: es la habilidad para resolver una situación tomando en cuenta las necesidades, los intereses y el estado emocional de uno mismo y de la otra persona.

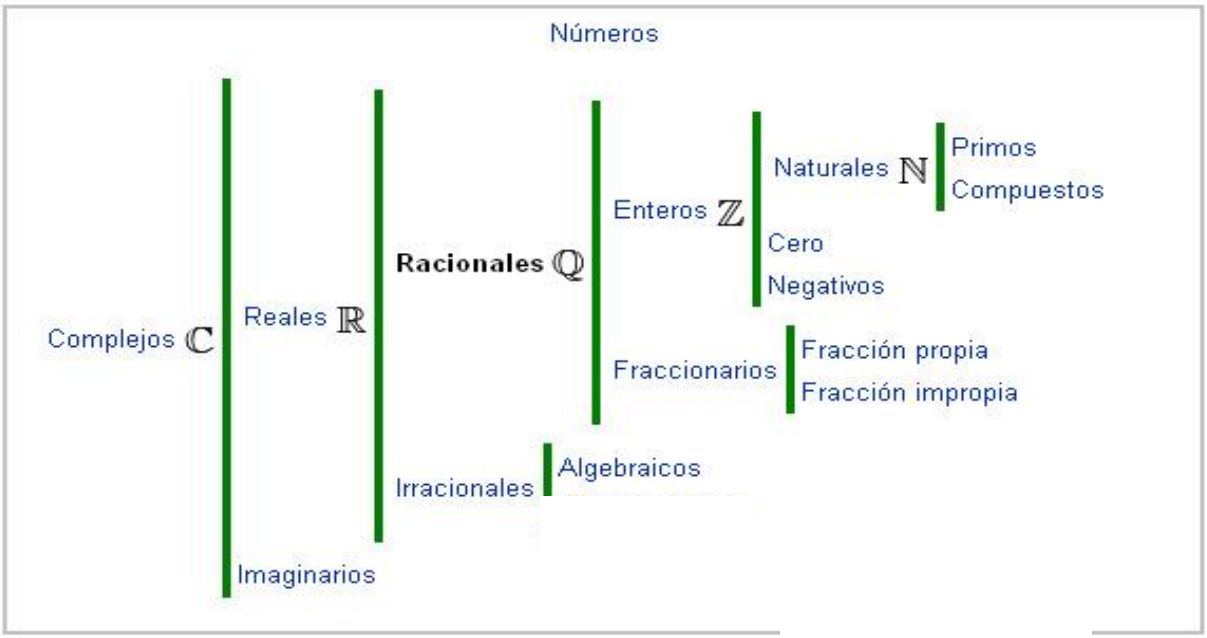
Comportamiento prosocial: es la habilidad para guiar todas aquellas acciones posibles a la contribución del bienestar común, independientemente del beneficio propio.

PRIMER PARCIAL

1.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO

Del latín *numĕrus*, el término número se refiere a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. Se trata, por lo tanto, de un signo o un conjunto de signos (*Diccionario Real Academia Española*).

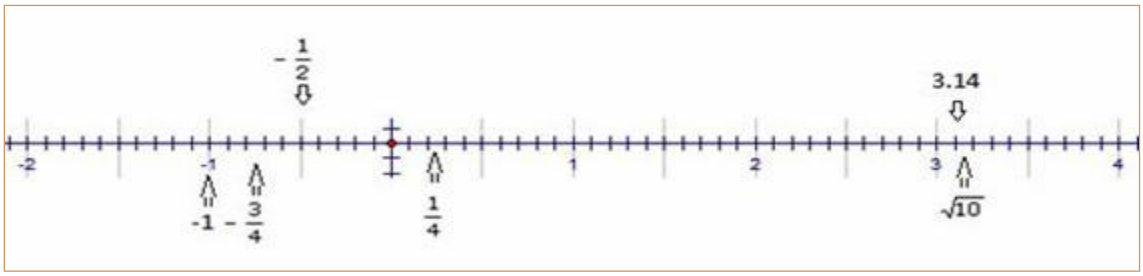
1. 2 CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS



Números Reales ℝ

Son todos aquellos que se pueden expresar en forma decimal finita o infinita.
Los números reales pueden ser representados en la recta numérica. (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Ejemplo:



Números Imaginarios $i = \sqrt{-1}$

Los **números imaginarios** son aquellos que, de acuerdo a la lógica convencional, no pueden existir. Sin embargo, pueden ser el resultado de operaciones matemáticas comunes. La forma clásica de obtener un **número imaginario** es al obtener la raíz cuadrada de un **número** negativo (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

$$i^2 = -1.$$

Ejemplos:
4i, -8i, 3.5i, 0.003i, 1.118i , $\sqrt{-6}$, $\sqrt{-25}$,

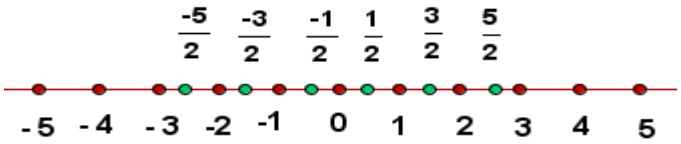
A JUGAR

Simplifica los siguientes números imaginarios

$\sqrt{-9}$ = _____ $-\sqrt{-4}$ =_____ $\sqrt{-1}$ =_____

$\sqrt{-25}$ =_____ $\sqrt{-2}$ =_____

Números Racionales Q



Los números racionales son los que se pueden representar por medio de fracciones. Otra definición puede ser **la división de dos números enteros** (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Ejemplo: Son números racionales 1/2, 3/4, 11/5, 2535/3, ...
También son números racionales los números enteros 2 = 2/1, 5 = 10/2, ...

Números Irracionales

Un **número irracional** es un **número** que no se puede escribir en fracción, el decimal sigue para siempre sin repetirse.
Los decimales no siguen ningún patrón, y no se puede escribir ninguna fracción que tenga el valor
Por ejemplo, el valor de π (Pi). **Números** como 22/7 = 3.1428571428571... se acercan, pero no son correctos (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Otro número irracional muy conocidos es **e** (Número irracional que se toma como base de los logaritmos neperianos) y su valor aproximado es ≈ 2.7182818…….

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

A JUGAR

Clasifica como números racionales o irracionales

0.5555	_____	$\sqrt{20}$	_____
-11π	_____	0.49…	_____
$\sqrt{64}$	_____	0	_____
$\frac{0}{5}$	_____	2.311	_____
π	_____	1.618033	_____

1.3 SISTEMAS DE COORDENADAS LINEALES Y RECTANGULARES

SISTEMAS DE COORDENADAS

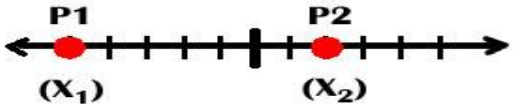
Se conoce como sistema de coordenadas al conjunto de los valores que permiten identificar de manera inequívoca la posición de un punto en un espacio.

Existen diferentes sistemas coordenados con los que estamos más familiarizados son con los sistemas coordenados geográficos, que son coordenadas que permiten que cada ubicación en la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolo.

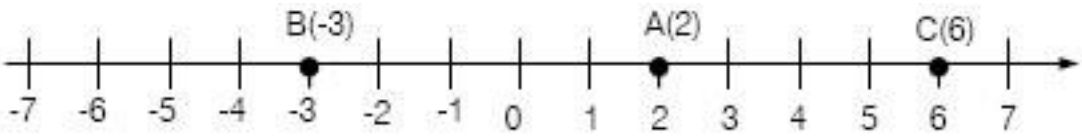
SISTEMAS DE COORDENADAS LINEALES

Un punto cualquiera de una recta puede asociarse y representarse con un número real, positivo si está situado a la derecha de un punto denominado origen (**O**) o centro y negativo si se encuentra a la izquierda.

Este sistema de coordenadas tiene un espacio vectorial de dimensión uno y se le pueden aplicar todas las operaciones correspondientes a espacios vectoriales. También se le conoce como **RECTA REAL**.



Para señalar un punto dentro del sistema de coordenadas lineal, basta con marcar el punto en el lugar deseado y posteriormente indicar su posición con una letra (generalmente mayúscula), acompañada de un número que nos indica la posición que tiene dentro del sistema de coordenadas.



1. **Las coordenadas positivas se representan a la derecha del centro y las negativas a la izquierda**

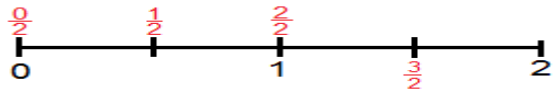
2. **Si la coordenada corresponde a una fracción propia se buscan entre cero y la unidad.**

3. **Si la coordenada corresponde a una fracción impropia se coloca después del número entero más la fracción que corresponda a dividir la unidad en las partes que indique el denominador y se toman las partes que halla en el numerador, partiendo siempre de cero.**

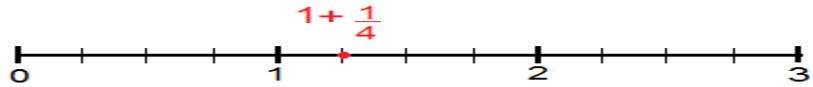
Ejemplos

Indica las coordenadas lineales:

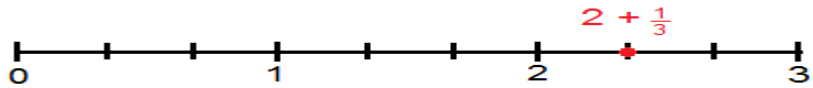
a) $\frac{3}{2}$



b) $1\frac{1}{4}$



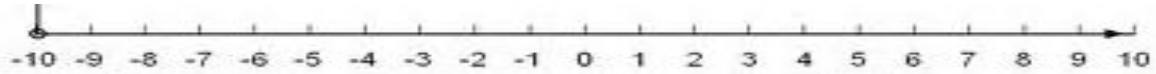
c) $2\frac{1}{3}$



A JUGAR

Representa las siguientes coordenadas lineales

1. 9/3 **2.** -10/5 **3.** -6/2 **4.** 20/4



Ubicar en la recta numérica

1/2

3/4,

2/5

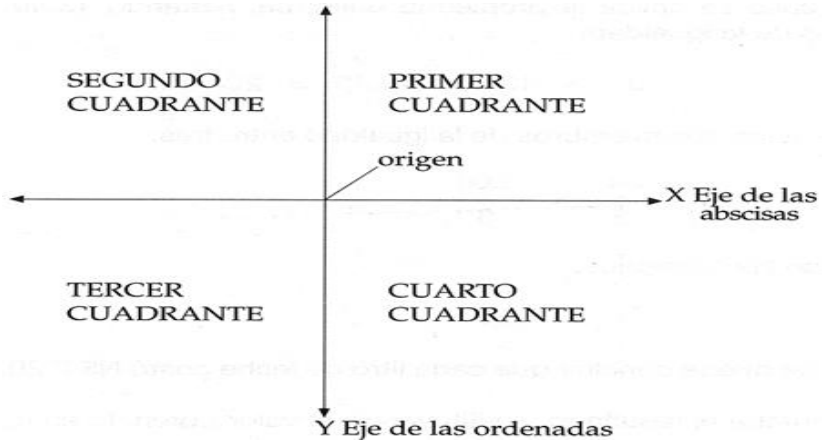
7/10

4/5

SISTEMAS DE COORDENADAS RECTANGULARES

Llamado también Sistema Cartesiano (en honor a René Descartes), es aquel sistema de referencia formado por el corte perpendicular de dos rectas numéricas en un punto denominado origen del sistema. El corte de estas rectas determina en el plano cuatro regiones cada una de las cuales se va a denominar cuadrante. En el sistema de coordenadas rectangulares, el punto de intersección de las dos rectas se le llama origen del sistema.

Las rectas numéricas trazadas se van a denominar eje de abscisas y eje de las ordenadas.



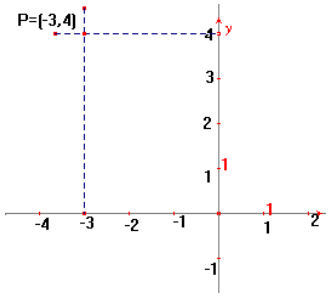
UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO:

Una pareja ordenada corresponde a un punto en el plano cartesiano. Un punto en el plano cartesiano tiene dos coordenadas una en el eje X y otra en el eje Y. En una pareja ordenada (a, b) el primer elemento <u>a</u> se ubica en el eje X y el segundo elemento <u>b</u> en el eje Y.

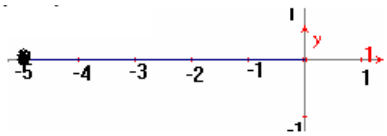
Para representar un punto en el plano cartesiano se debe ubicar la coordenada X y prolongarla hasta encontrarse con la prolongación de la coordenada Y. El punto se localiza en el corte de las dos prolongaciones.

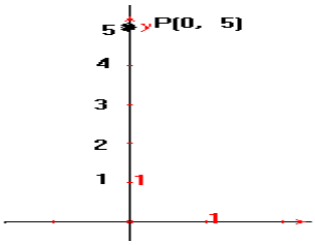
Ejemplos:

a) Ubicar $P_1 = (-3,4)$



b) Ubicar $P_2 = (-5,0)$

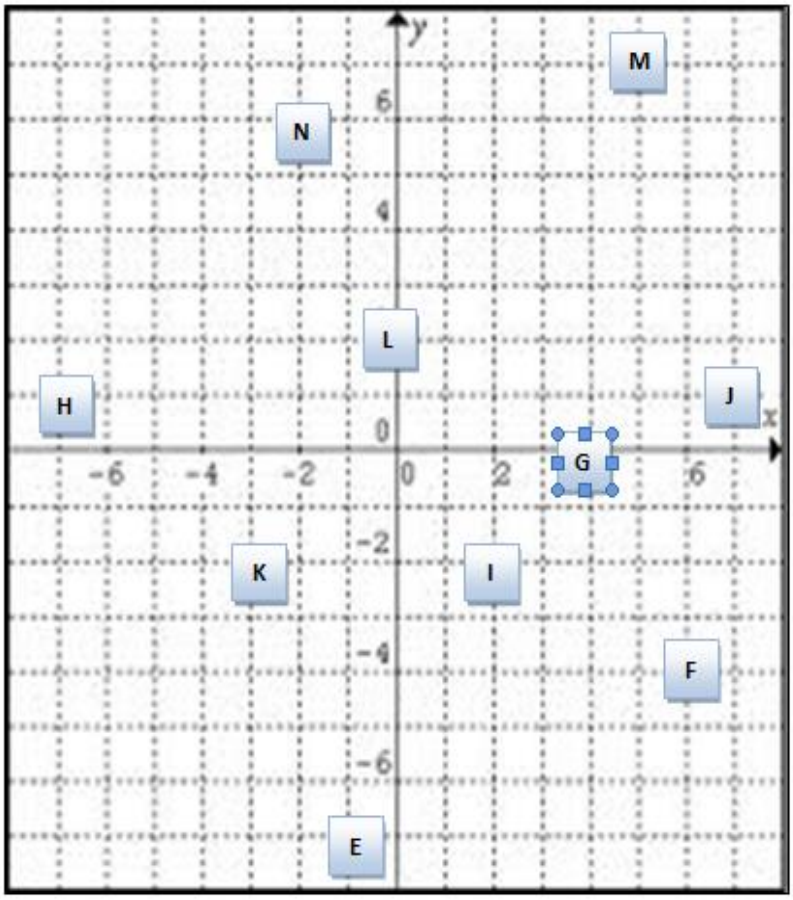




c) Ubicar $P_3 = (0,5)$

A JUGAR

Escribe las coordenadas de los siguientes puntos:



$E(_____,_____)$

$F(_____,_____)$

$G(_____,_____)$

$H(_____,_____)$

$I(_____,_____)$

$J(_____,_____)$

$K(_____,_____)$

$L(_____,_____)$

$M(_____,_____)$

$N(_____,_____)$

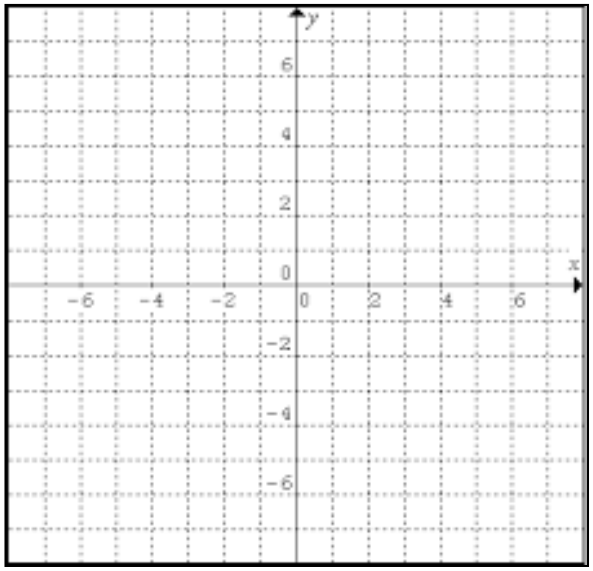
PARA LOGRAR LA COMPETENCIA

El terreno de Gilberto tiene coordenadas (4, 2), (10, 2), (4, 9) y (10, 9).

a) Ubica el terreno en un sistema de coordenadas.

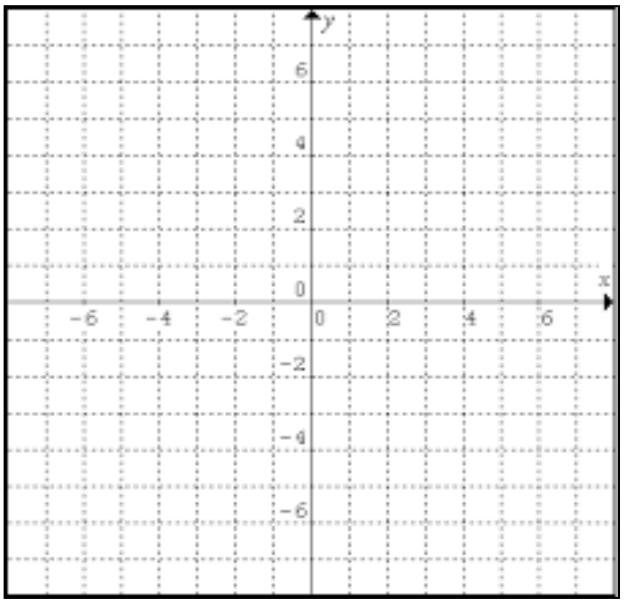
b) ¿Qué forma tiene el terreno? _____

c) Calcula el área del terreno. _____



Ana realizó un experimento en la clase de Biología, éste consistió en observar el crecimiento de una colonia de bacilos, registró el tiempo y el número de bacilos presentes en el experimento en la siguiente tabla. Ubica los pares ordenados de la tabla en un plano cartesiano.

Tiempo (min)	Número De bacilos
6	200
12	300
18	500
24	1000
30	1800



1.4 INTERVALOS

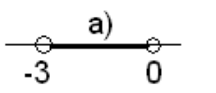
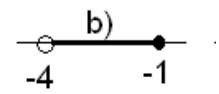
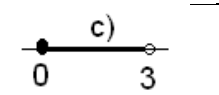
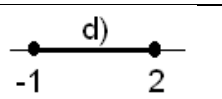
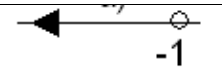
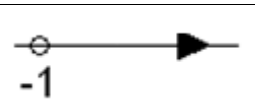
INTERVALOS
Son regiones comprendidas entre dos números reales.
Procede del latín *intervallum* y menciona la distancia o el espacio que hay de un lugar a otro o de un tiempo a otro. (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

En general, si los extremos pertenecen al intervalo, se dice que cerrado, si por el contrario no pertenecen al intervalo, se dice que es abierto. Si uno de extremos pertenece al conjunto y el otro no, se dice que semiabierto o semicerrado.

CLASES DE INTERVALOS	**Símbolo para Notación de intervalos**	**Símbolo para Notación gráfica**	**Símbolo en la desigualdad**	**Características**
INTERVALO ABIERTO	( )	O	< o >	Es aquel conjunto de números que ***NO*** incluyen a sus extremos
INTERVALO CERRADO.	[ ]	●	≤ o ≥	Es aquel conjunto de números que ***SI*** incluyen a sus extremos
INTERVALO SEMIABIERTO O SEMICERRADO	( ] [ )	O ——● ●——O	< o ≥ ≤ o >	Es aquel conjunto de números que ***NO*** incluyen a sus extremos en un sentido y ***SI*** los incluyen en el otro sentido.
INTERVALO CON UN EXTREMO QUE SE PROLONGA HASTA EL INFINITO	( ] [ )	<——● ●——>		

A JUGAR

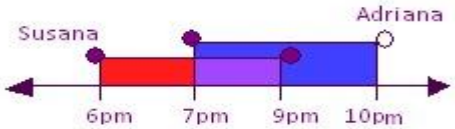
Completa la tabla

DESIGUALDAD	NOTACIÓN DE INTERVALO	NOTACIÓN GRÁFICA	CLASE DE INTERVALO
1. $-3 < X < 4$			ABIERTO
2. $0 < X \leq 7$	(0 , 7]		
3.	(-3, 0)		
4. $-7 \leq X \leq 8$			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.	[2, 7)		
10.	[5, 11]		
11. $-1 \leq X < 4$			
12. $X > -8$			
13.	($-\infty$, -1)		
14. $9 \leq X$			
15.			

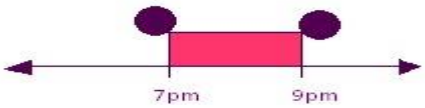
16.			
17. $-7 < X < 5$			
18. $-10 \leq X < 10$			
19. $-5X \leq 15$			
20. $\frac{X}{3} \geq 15$			
21. $\frac{15}{X} < 3$			

PARA LOGRAR LA COMPETENCIA

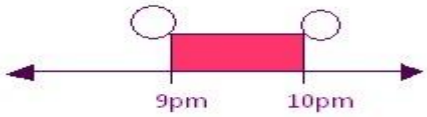
1.- Hola chic@ UNIVA!
Me llamo Susana
Antes entraba a cualquier hora al internet, pero ahora que estoy en la selección de Futbol solo puedo entrar de 6:00 pm hasta las 9:00 pm.
Conversando con mi compañera Adriana me comentó que ella entra de 7:00 pm hasta antes de las 10:00 pm.



a) ¿En qué intervalo me puedo encontrar con Adriana? R= [7;9]



b) Cuando salgo de internet ¿qué intervalo de tiempo se queda Adriana en internet? R=]9;10[



2- El límite de velocidad en una carretera es de 80 km/h, expresa esta condición vial como inecuación y grafícala.

3.- La compañía ABC fabrica computadoras personales y desea optimizar su producción analizando los siguientes datos. Si duplica su producción y vende 60 le quedan más de 26 computadoras sin vender, pero si bajara su producción a la tercera parte y vendiera 5, entonces tendría menos de 10 computadoras sin vender. ¿Cuántas computadoras debe fabricar, para optimizar la producción?

Solución:

a) $2x - 60 > 26 \quad x > 43$
b) $x - 15 < 30 \quad x < 45$

Es decir, el número de computadoras personales fabricadas debe ser “mayor que 43” pero “menor que 45”, resultando x=44.

4.- Un fabricante de calzado vende uno de sus modelos de zapatos a $ 5. Los costos fijos son constantes y ascienden a $ 3000, independientemente del número de artículos producidos; los costos variables se estiman en 40 % del ingreso total.

¿Cuál es el costo total cuando se venden 5000 unidades de ese modelo de zapatos?

5.- Un diseñador desea producir publicidad por medio de volantes y ofrecerlos a los comerciantes de su localidad.
Gasta $ 0.20 en papel y $ 0.20 en otros insumos (como tintas, lápices, etc.) por unidad. Además, debe aportar $20 mensuales por consumo de luz, agua e internet. Si los vende a $ 0.50 cada uno.

¿Cuántos volantes debe vender para empezar a obtener utilidades?

1.5 DESIGUALDADES > < ≥ ≤ ≠

En matemáticas, una desigualdad es una relación que se da entre dos valores cuando estos son distintos.
Una desigualdad es una relación matemática que compara el valor de dos números o expresiones algebraicas (del tipo mayor o menor) (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

La notación a < b significa a es menor que b;
La notación a > b significa a es mayor que b;
Estas relaciones se conocen como desigualdades estrictas, puesto que a no puede ser igual a b; también puede leerse como "estrictamente menor que" o "estrictamente mayor que".

La notación a ≤ b significa a es menor o igual que b;
La notación a ≥ b significa a es mayor o igual que b;
Estos tipos de desigualdades reciben el nombre de desigualdades amplias (o no estrictas).

La notación a ≠ b significa que a no es igual a b.

Desigualdad doble:
Expresión matemática que incluye dos desigualdades.
Por ejemplo **$0 \leq x < 10$**

A JUGAR

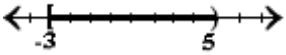
Escribe entre cada par de números u operaciones el símbolo correspondiente

> < =

3		**3.000**
8		**- 8**
-7		**7.000**
.0099		**.01**
- 2		**2**
2^0		**1**

0		**.002**
- 1		**- 5**
15 ÷ 3		**5 x 2**
- 4		**- 1.89**
2 x 4		**8**
5^2		**5^3**
. 003		**- .005**
- 2.39		**-2.19**
8		**$\lvert -8 \rvert$**
- 18		**$\lvert -18 \rvert$**
121		**11^2**

Representa gráficamente y en forma de intervalo las siguientes desigualdades:

Desigualdad	**Gráfica**	**Intervalo**
$-3 \leq x < 5$		[-3, 5)
$x \geq -3$		
$x < \sqrt{3}$		
$4 \geq x$		
$x > 7$		
$-10 \leq x \leq < 2$		
$1 > x > -1$		
$\sqrt{5} < x \leq 7.02$		
$12 \geq x \geq 9$		
$\frac{10}{2} > x$		
$\frac{21}{3} < x$		
$x \leq -5$		
$-5 < x < 4$		
$3 \leq x \leq 8$		

Resolución de Desigualdades

Al resolver una desigualdad se encuentra un conjunto con aquellos números reales que la hacen verdadera. Al conjunto solución se le llama intervalo.

No olvidar

Las desigualdades lineales se resuelven exactamente como las igualdades, con una **importante excepción:**

Al multiplicar o dividir por una cantidad negativa, el signo de desigualdad se invierte.

EJEMPLO A: Resolver $4x+8 \leq -3x-5$

$4x+3x \leq -5-8$ Se reunen las variables

$7x \leq -13$ Se simplifica

$x \leq -\frac{13}{7}$ Se divide entre 7

EJEMPLO B: Resolver $-2x-6 > 6x-9$

$-2x-6x > -9+6$ Se reunen las variables

$-8x > -3$ Se simplifica

$x < \frac{3}{8}$ Se divide entre - 8

EJEMPLO C: Resolver $3-\frac{2x}{3} < \frac{1}{2}+\frac{3x}{4}$

$36-8x < 6+9x$ Se multipica por 12 (el MCD)

$-8x-9x < 6-36$ Se reunen las variables

$-17x < -30$ Se simplifica

$x > \frac{30}{17}$ Se divide entre - 17

A JUGAR

Resuelve correctamente las siguientes desigualdades

$4x - 7 < 3x + 5$	$7x - 1 \leq 10x + 4$
$2x + 16 < x + 25$	$6x - 10 > 5x - 16$
$10x + 1 > 8x + 5$	$3x + 5 \geq 7x + 17$
$-6 < 2x + 3 \leq -1$	$-3 < 4x - 9 < 11$
$-2 \leq 1 - 5x \leq 3$	$4 \leq 5 - 3x < 7$

$2 + 3x < 5x + 1 \leq 16$	$2x - 4 \leq 6 - 7x < 3x + 10$
$\frac{1}{x} < 5$	$\frac{7}{2x} < 3$
$\frac{1}{(3x - 2)} \leq 4$	$3 < x + 5 \leq 12$
$7x - 2 < 5x + 1$	$-3 \leq 5x - 1 < 2$
$-2x + 7 < 5x$	$-\frac{4}{5}x + 2 < -3x + \frac{1}{2}$

$-\frac{2}{3} \leq \frac{5}{6}x - \frac{4}{9}$	$4 \leq 5 - 3x \leq 7$
$-3 > 4 - x > -5$	$3 > -2 - 5x \geq -2$
$\frac{2x - 5}{3} \leq x + 1$	$2 > -3 - 3x \geq -7$

¿Para qué sirven las desigualdades?

Una de las principales utilidades es su aplicación a los problemas de decisión: se trata de programar una situación con el objetivo de decidirse por una alternativa que sea óptima. En general, el proceso de optimizar consiste en lograr un resultado máximo o mínimo según convenga al problema planteado.

Las desigualdades las encontramos todos los días al tomar decisiones comunes, un ejemplo de ello son las señales viales donde nos marcan un límite de velocidad.

PARA LOGRAR LA COMPETENCIA

1.- Una camioneta pesa 875 kg. La diferencia entre el peso de la camioneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Para minimizar costos de envío. Si hay que cargar cuatro cajones iguales, ¿cuánto puede pesar, como máximo, cada uno de ellos para poder llevarlos en esa camioneta?

$875 - 4x \geq 415$

$x \leq 115$

Esto significa que el peso de cada cajón no podrá superar los 115 kg. Además, como se trata de un peso, $x > 0$.
La solución está formada por todos los números reales pertenecientes al intervalo (0, 115].

2.- En una carretera un coche se desplaza a una velocidad comprendida entre 100 km/h y 150 km/h

¿Entre que valores oscila la distancia del coche al punto de partida al cabo de 3 horas?

3.- La tienda Feliz paga a sus vendedoras $10 por artículo vendido más una cantidad fija de $500. La tienda La Esperanza paga $15 por artículo y $300 de sueldo fijo.

¿Cuántos artículos debe vender la empleada de la tienda La Esperanza para ganar más dinero que la empleada de la tienda Feliz?

4.- Un estudiante debe mantener un promedio numérico final en cinco exámenes de 80% a 90%, para obtener una nota final de B en el curso de cálculo. Si en los primeros cuatro exámenes obtuvo calificaciones de 96%, 70%, 81% y 95% ¿qué calificación deberá obtener en el quinto examen para obtener una B?

Solución:

$0 \leq x \leq 100$

$(96 + 70 + 81 + 95 + x) \div 5$

$58 \leq x \leq 108$

5**.-** Un fabricante de tequila dispone en su almacén de dos tipos de agave: con uno se fabrica un producto que produce una ganancia de $4 por litro y con el otro la ganancia es de $7 por litro. Quiere mezclarlos para llenar una barrica de 500 litros de capacidad y quiere que la mezcla no rebase los $6 de ganancia ni menos de $5 por litro.

Averigua entre qué valores debe estar la cantidad del primer agave para que el precio final esté en el intervalo deseado.

6.- La temperatura en escala Fahrenheit y en escala Centígrada están relacionadas con la formula $C = \left(\frac{5}{9}\right)(F - 32)$.

¿A qué temperatura Fahrenheit corresponde una temperatura en grados Centígrados comprendida entre 40^0 y 50^0?

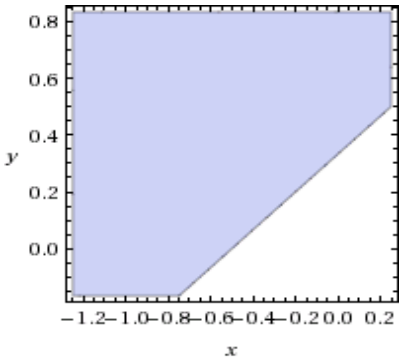
1.6 RESOLUCIÓN GRÁFICA

La solución de una inecuación de dos variables está representada por parejas de números (x,y), tales que al sustituir sus valores en las incógnitas de la inecuación, hacen que la desigualdad sea cierta.
Por tanto, resolver la inecuación equivale a obtener todos los puntos del plano cuyas coordenadas hacen que se verifique la desigualdad

Ejemplo 1:

$$2x - 3y + 1 \leq 0$$

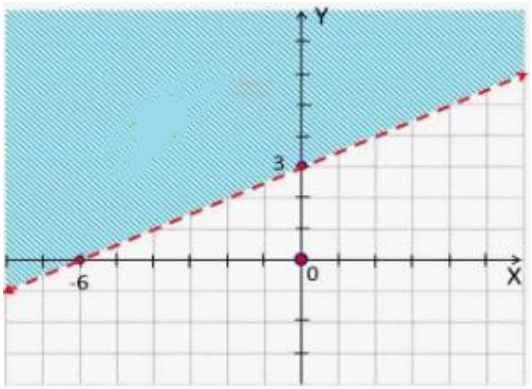
La gráfica correspondiente es:



La solución de la desigualdad corresponde al área sombreada.

Ejemplo 2:

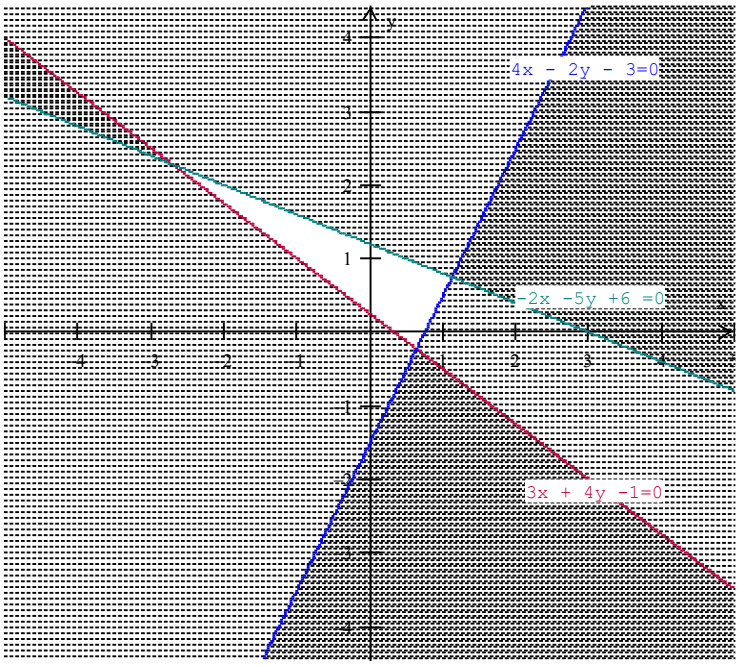
$$2y - x > 6$$



Si la solución al problema corresponde al área de intersección de dos o más inecuaciones la podemos identificar más fácilmente con ayuda de las gráficas.

Ejemplo**:**

$$3x + 4y - 1 = 0$$
$$4x - 2y - 3 = 0$$
$$-2x - 5y + 6 = 0$$



Los valores que satisfacen los resultados para las tres inecuaciones están representados por el área **NO SOMBREADA.**

1. 7 EVALUACIÓN DE FUNCIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS

Cuando una función se evalúa para un valor determinado del dominio, significa que dicho valor se puede sustituir por la variable ***x*** que forma a esa función. El valor de ***y*** (contradominio o imagen) ***se denomina f(x).***

EJEMPLOS:

Evalúa **$f(x)= 2x^2–5x+10$**

Si x= 5 **$f(5)=2(5)^2–5(5)+10$** **$f(x)= 35$**

Si x= -1 **$f(-1)=2(-1)^2–5(-1)+10$** **$f(x)= 17$**

Si x= a+3 **$f(a +3)=2(a+3)^2–5(a+3)+10$**

$f(a +3)= 2a^2+12a+18 -5a-15+10$

$= 2a^2 + 7a + 13$

A JUGAR

Evalúa cada una de las siguientes funciones:

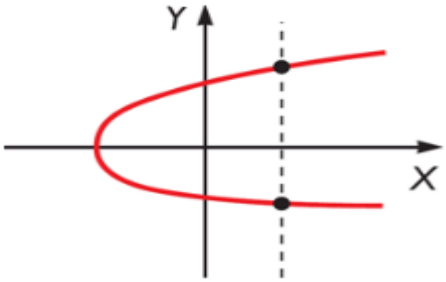
$f(x)= 2x^2–5x+10$ **f(3)=**	**$f(x)= x^2 +2x -7$** **f(10)=**

f(-5)=	**f(2)=**
f(x)= 4x– 9 **f(a-5)=** **f(1)=**	**f(x)= x^2– x+ 4** **f(6)=** **f(3/4)=**
f(x)= –7x+3 **f(0)=** **f(-3b)=**	**f(x)= 5x^2–x- 2** **f(1)=** **f(b)=**

$f(x)= x^2–5x$ **$f(a + 5)=$** **$f(1)=$**	**$f(x)=x^2 +1$** **$f(x^2 +1)=$** **$f(10)=$**

1.8 RELACIONES Y FUNCIONES

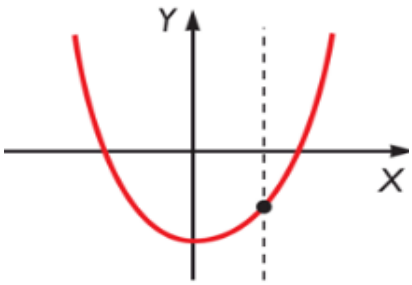
Relación: Correspondencia o conexión que hay entre dos o más variables.
Es la correspondencia de un primer conjunto, llamado *Dominio*, con un segundo conjunto, llamado Rango o contradominio, de manera que a cada elemento del *Dominio* le corresponde uno o más elemento del Rango o contradominio.



Una relación se forma por parejas ordenadas (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

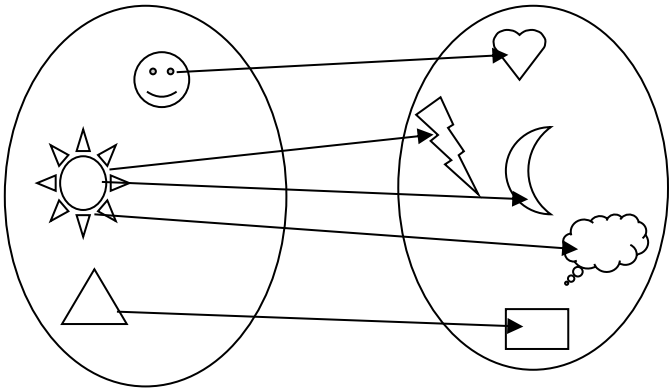
Función: es una relación a la que se añade la restricción de que a cada valor del *Dominio* le corresponde uno y sólo un valor del *rango o contradominio* (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones

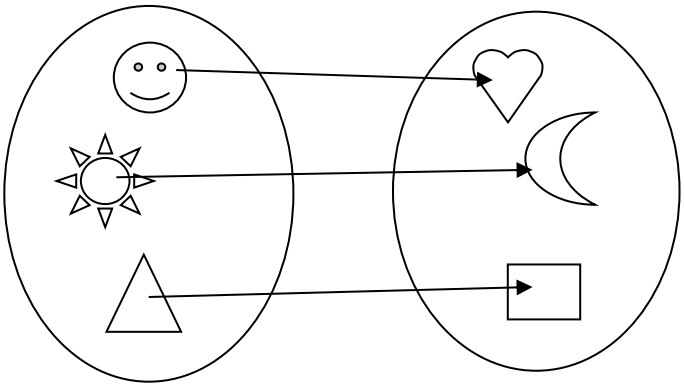


En 1837 Dirichlet propuso la definición moderna de función numérica como una correspondencia cualquiera entre dos conjuntos de números, que **asocia a cada número en el primer conjunto un único número del segundo.**

RELACIÓN

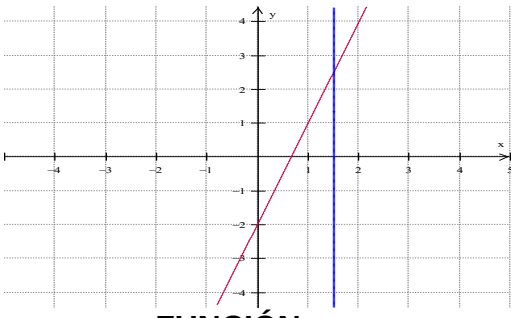


FUNCIÓN

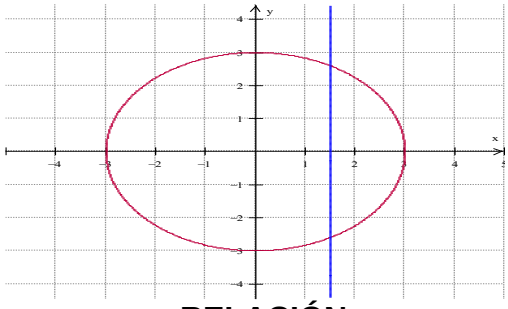


No olvidar

Es fácil determinar entre una Relación y una Función con la **REGLA de la LÍNEA VERTICAL.** Si se traza una línea vertical sobre una gráfica y dicha línea corta 2 o más veces a la gráfica, es una Relación; si solo la corta en un solo punto es una función.



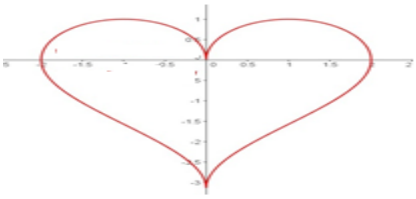
FUNCIÓN



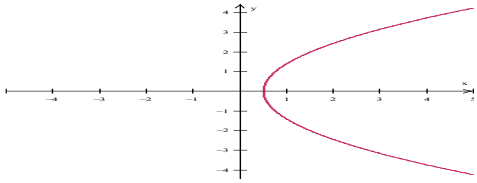
RELACIÓN

A JUGAR

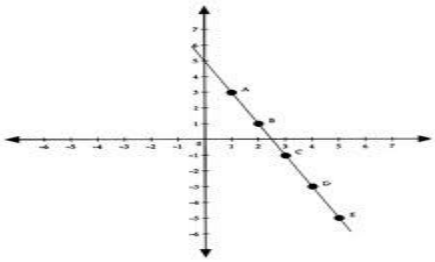
Clasifica como FUNCIÓN o RELACIÓN cada una de las siguientes gráficas



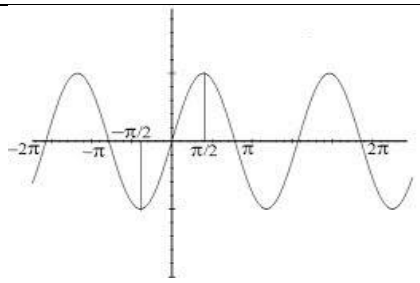
_____



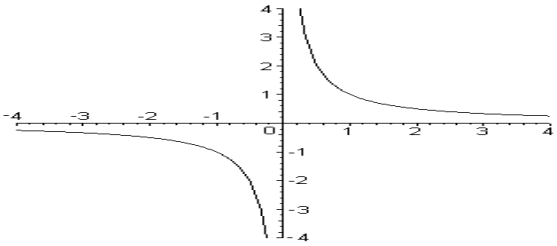
_____



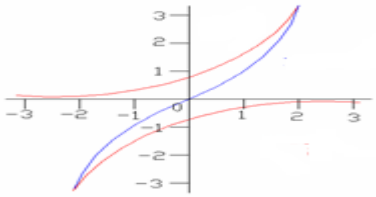
_____



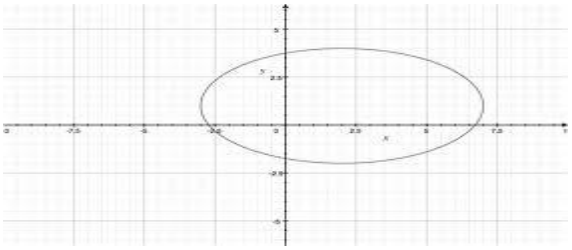
_____

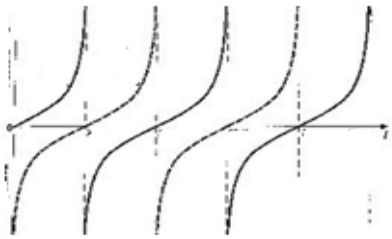


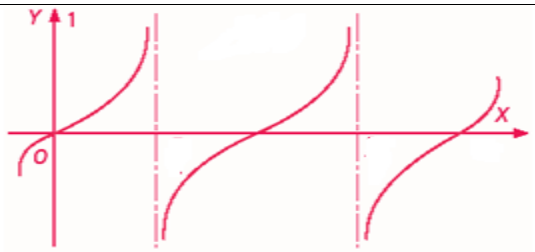
_____

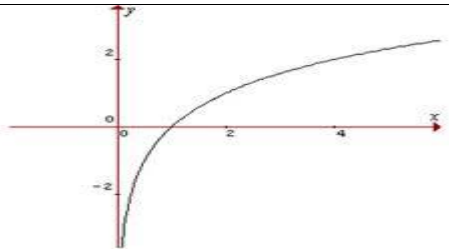


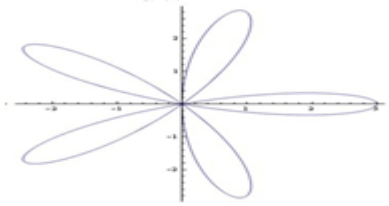
_____

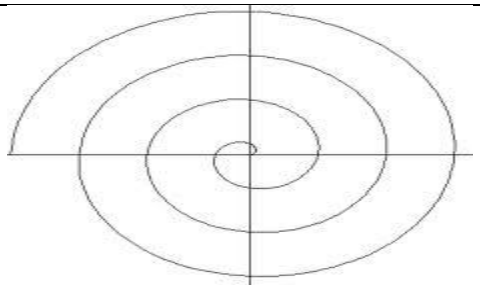


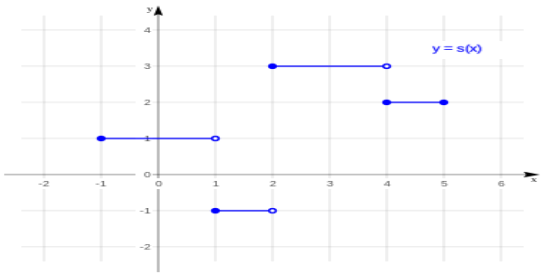


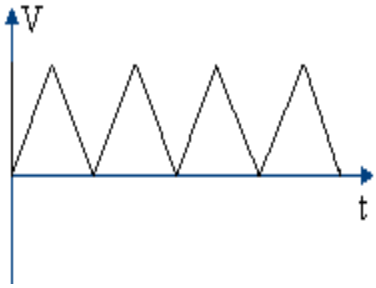

Y
1
X
O

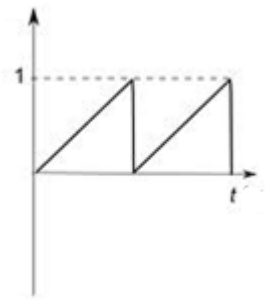
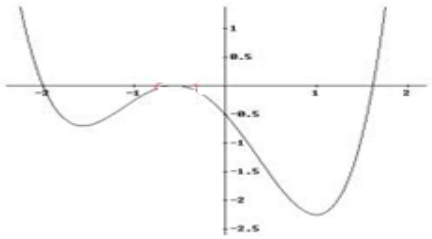

y
2
0
x
0
2
4
-2






y
4
3
2
1
0
-1
-2
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
x
y = s(x)


V
t

 _____	 _____

A JUGAR

Completa la tabla

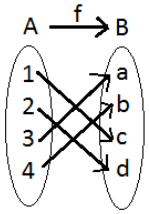
Clasifica como FUNCIÓN o RELACIÓN cada una de las siguientes expresiones:

Expresión	Clasificación
$3x + y = 5$	***FUNCIÓN***
$9x^2 + 9y^2 – 27 = 0$	***RELACIÓN***
$y = x^2 – 5$	
$y = 4$	
$y = 3^x$	
$y = 2 \text{ sen } 5x$	
$\mathbf{y} = \pm\sqrt{\mathbf{x}}$	
$x = 3$	
$y = \cos 4x$	

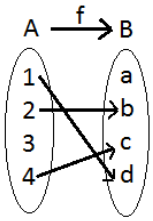
$y = \pm\sqrt{x+1}$	
$25x^2 + 16y^2 - 50x + 64y - 311 = 0$	
$x^2 - 2x - 6y - 5 = 0$	
$5x + 3y = 8$	
$y^2 - 8x + 6y - 17 = 0$	
$x^2 + y^2 - 100 = 0$	
$5x - 2 = 0$	
$36x^2 + 36y^2 - 36 = 0$	
$y = 5\tan 3x$	
$y = x^4$	

¿Cuál(es) de los siguientes diagramas representa(n) una función **f** de A en B?

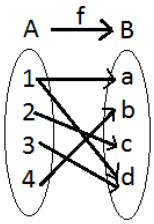
I)



II)



III)



A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) I y III
E) II y III

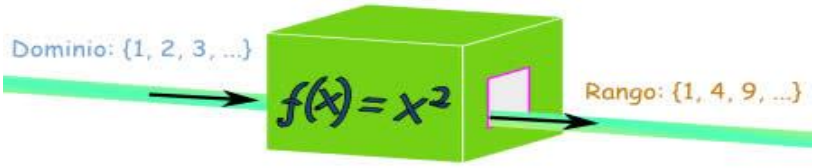
PARA LOGRAR LA COMPETENCIA

1.- Un vinicultor cosecha 30 Kg de uva cada hora, y tarda media hora en arreglarse todos los días para llegar a la viña. ¿Cuál es la expresión de la función lineal que describe esta situación? ¿Cuántos kilogramos de uva recoge en una jornada de 8 horas? (Realiza una tabla para la función anterior y grafícala.)

2.- Una compañía de servicios al cliente cobra $25 por visita a domicilio, más $20 adicionales por cada hora de trabajo. Si un usuario no desea pagar más de $170. ¿Cuál es la expresión de la función lineal que describe esta situación? ¿Determina el número máximo de horas que el cliente puede contratar el servicio? (Realiza una tabla para la función anterior y grafícala.)

3.- Un despacho de abogados cuenta con 500 clientes, el número de ellos crece en 150 cada año. ¿Cuál es la expresión de la función lineal que describe esta situación? ¿Cuántos años deben transcurrir al menos para que el despacho cuente con 2,000 clientes? (Realiza una tabla para la función anterior y grafícala.)

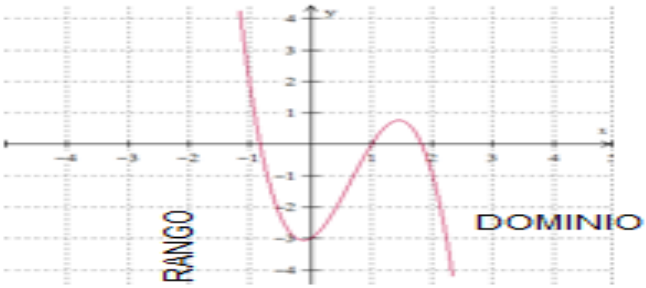
1.9 DOMINIO Y CONTRADOMINIO



Dominio: Conjunto de elementos del conjunto de salida que están relacionadas con algún elemento del conjunto de llegada (valores de x).

Es el conjunto de valores de la variable independiente para los que se puede calcular el valor de la variable y. El cálculo del dominio de una función es muy importante, porque nos indica dónde tiene sentido (valor real) dicha función (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Rango o CONTRADOMINIO: Conjunto de elementos del conjunto de llegada que están relacionadas con un valor del conjunto de salida (valores de y).



Obtención del DOMINIO NATURAL.

Cuando no se especifica el **DOMINIO** de una función, se presupone que este es el conjunto de números más grande, es decir el conjunto de números Reales, para los cuales la función obtiene como resultado un número real, a éste Dominio se le llama **Dominio Natural o Dominio Total** (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Ejemplo: Domino Natural
Para una función entera el dominio son los números reales

$f(x) = x^3 + 4x - 1$ D: { x= R }

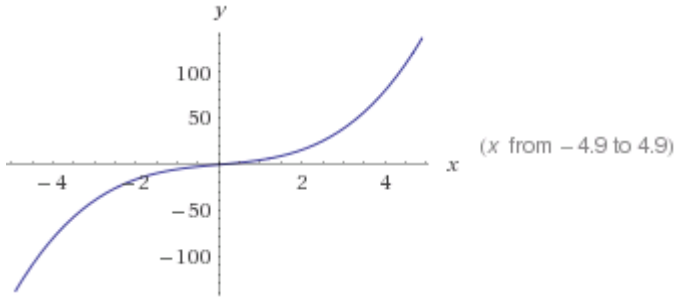
Al sustituir x por cualquier número real, el resultado de la función es un valor real (no imaginario).

Demostrando:

$f(5) = 5^3 + 4(5) - 1 = 144$ D: { x= R }

$f(-5) = (-5)^3 + 4(-5) - 1 = -146$ D: { x= R }

$f(x) = \left(\sqrt{5}\right)^3 + 4\left(\sqrt{5}\right) - 1 = 19.12$ D: { x= R }

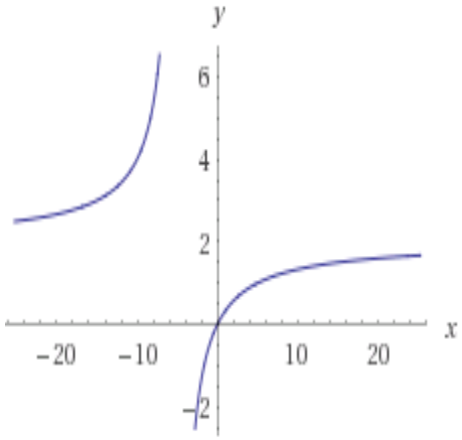


Pueden existir 2 casos particulares en donde no se obtiene un número real como valor de la función.

$f(x) = \dfrac{2x}{x+5}$ D: { $x \neq -5$ }

A) Para una función racional donde la variable este en el denominador es posible que se presente una indeterminación, por lo tanto:

Se toma el denominador y se iguala a cero x+5 = 0
Despejando x = -5 "***Este es el único valor que no puede pertenecer al Domino"*** D: { $x \neq -5$ }
Observando la gráfica



en x= -5 la curva no existe

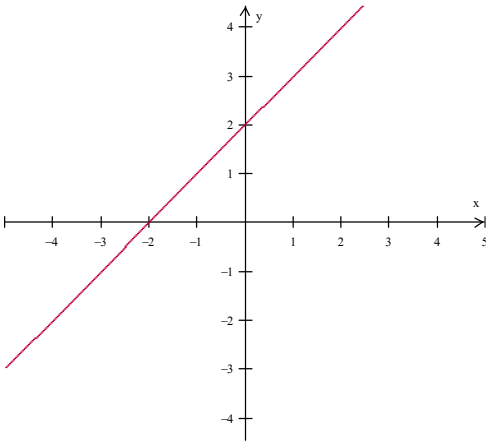
B) En funciones de raíz cuadrada el domino son los valores que dan como resultado un número real (no imaginario, en la recta numérica).

$$f(x) = \sqrt{x-9} \qquad D: \quad x > 9$$

Para resolver se toma el radical y se iguala a cero x-9 =0
Despejando x=9.

Para todos los valores menores a 9 el resultado de la función es un valor imaginario.
Por lo cual el dominio es D: {x > 9}

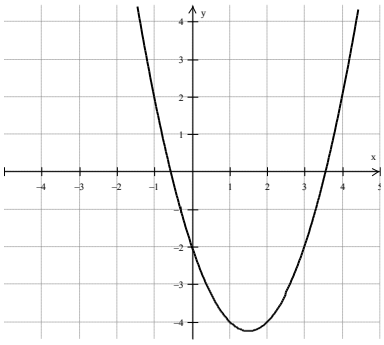
Ejemplo 1: Determinar Dominio y Contradominio (Rango) de f(x) = X + 2



Dominio (valores de x) = todos los números reales D:{ x/ : R}

Contradominio valores de y) = los números reales
Contradominio:{ y/ : (- ∞, ∞) }

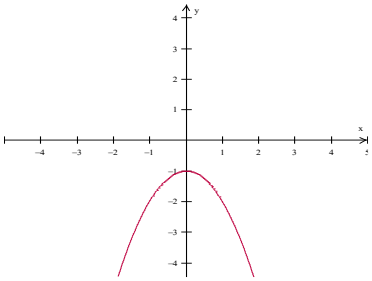
Ejemplo 2: Determinar Dominio y Contradominio de: f(x) = X^2 – 3X – 2



D: { x/ : R}

C: { y/: [- 4 , ∞) }

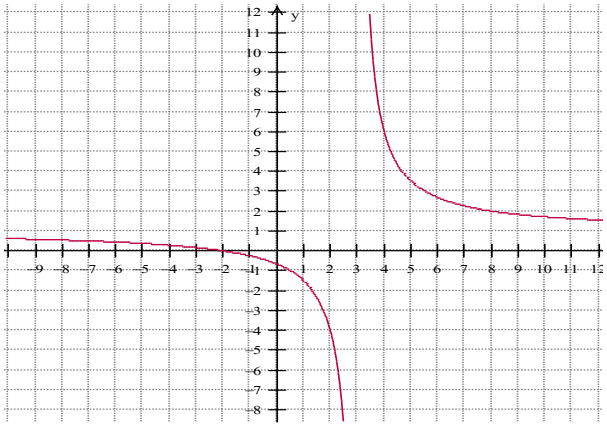
Ejemplo 3: Determinar Dominio y Contradominio (Rango) de: f(x) = -X^2– 1



D: { x = R: (-∞,∞) }

C: { y/: [- ∞, - 1] }

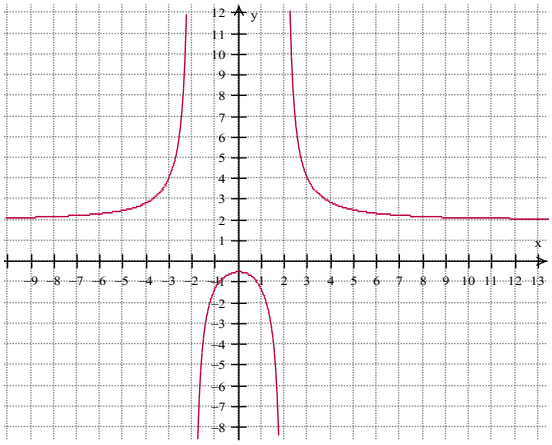
Ejemplo 4: Determinar Dominio y Contradominio (Rango) de $f(x) = \frac{X + 2}{X - 3}$



D: { x ≠ 3 }

C: { y/: (–∞ , 3) U (3 , + ∞) }

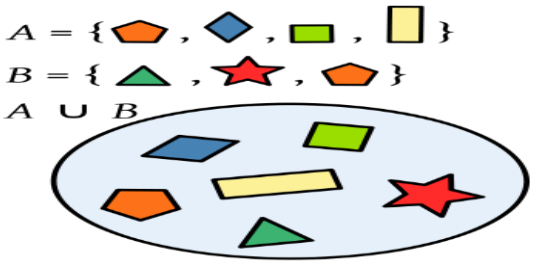
Ejemplo 5: Determinar Dominio y Contradominio (Rango) de $f(x) = \frac{4X^2 + 4}{2X^2 - 8}$



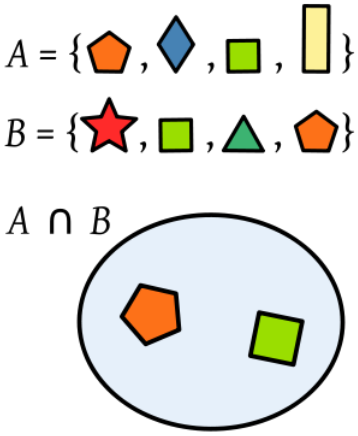
D: { (– ∞ , -2) U (-2, 2) U (2 , + ∞) }

C: { y/: (–∞ , -0.5] U (2, + ∞)}

La **unión** de dos conjuntos A y B es otro conjunto $A \cup B$ cuyos elementos son ***TODOS*** los elementos de A y/o de B



La **intersección** de dos conjuntos A y B es otro conjunto $A \cap B$ cuyos elementos son SOLAMENTE los elementos COMUNES a A y B



A JUGAR

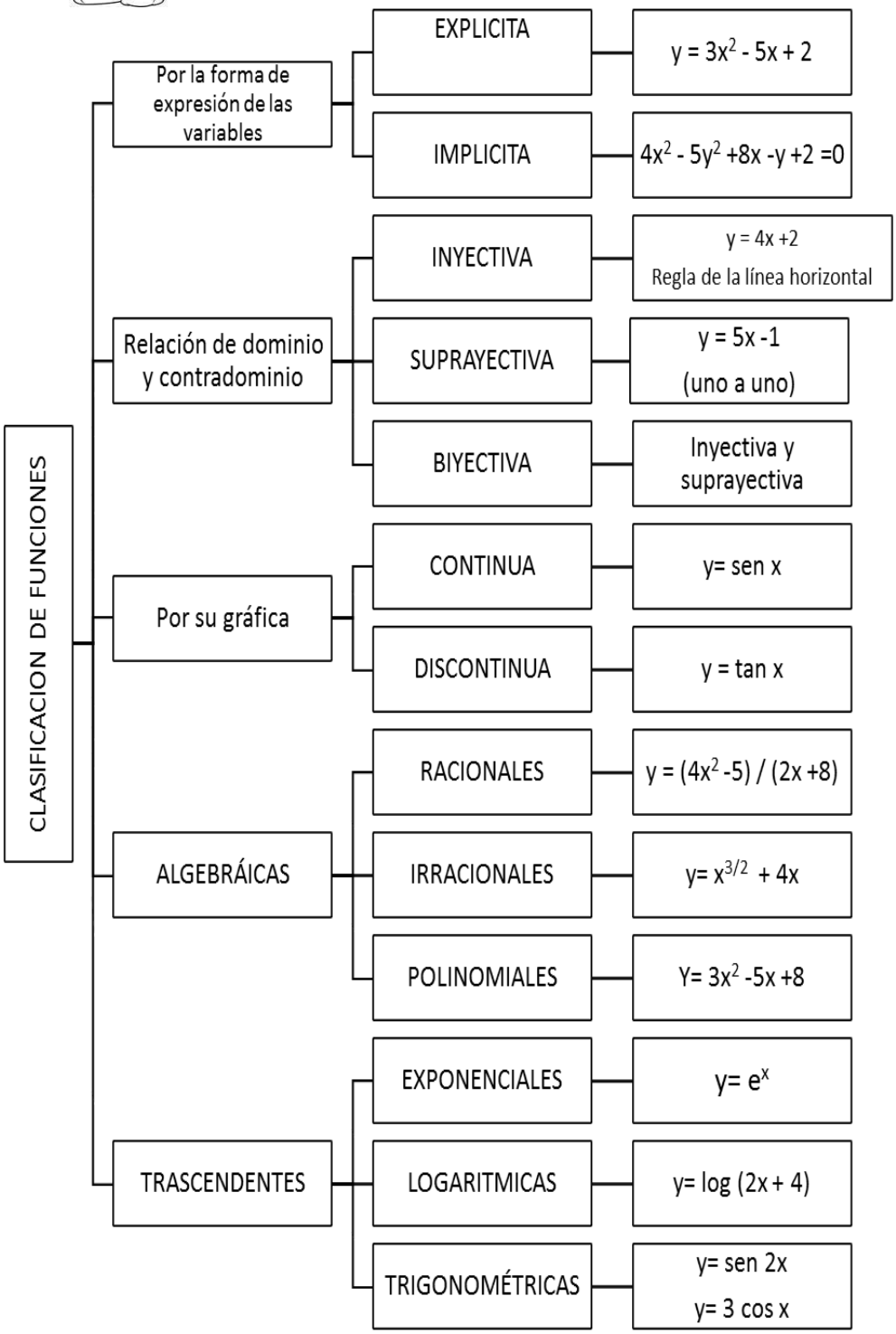
Indica el Dominio y Contradomino (Rango) de cada una de las siguientes funciones.

FUNCIÓN	DOMINIO	CONTRADOMINIO
$f(x) = 4x - 2$		
$f(x) = x^2 - 1$		
$f(x) = 5x - 5$		
$f(x) = 6 + 2x$		
$f(x) = -7$		
$f(x) = \frac{5}{x+3}$		
$f(x) = -10$		
$f(x) = \frac{10}{2-x}$		
$f(x) = \frac{x^2+x}{2x^2+x}$		
$f(x) = x^2 - 36$		
$f(x) = -1$		

$f(x) = -x^2 - 25$		
$f(x) = x + 8$		
$f(x) = x^2 + 5x + 6$		
$f(x) = x$		
$f(x) = -2x$		
$f(x) = x^2 - 9x + 14$		
$f(x) = \frac{x}{3}$		
$f(x) = \sqrt{x-2}$		
$f(x) = -x^2 + 4x - 3$		
$r(x) = x^2 - 2$		
$p(x) = \sqrt{x+3}$		
$g(x) = \sqrt[3]{\frac{2}{x+1}}$		
$y = \frac{2}{x-1}$		

$f(x)=\dfrac{x}{x+4}$		
$y=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$		
$h(x)=\dfrac{2}{\sqrt{x-1}}$		
$q(x)=\dfrac{x-2}{x+3}$		

1.10 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES



CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES
1.- POR LA FORMA DE EXPRESIÓN DE LAS VARIABLES

a) **FUNCION EXPLICITA. -** Una función en la que la variable dependiente se expresa ÚNICAMENTE en términos de la variable independiente (hay una variable despejada). **EJEMPLOS:** $Y= X^2 – 3X + 5$
$Y= -5X^3 + 2X -6$

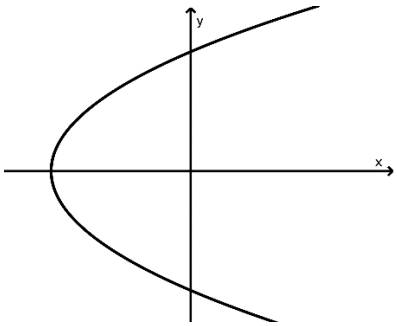
b) **FUNCION IMPLICITA. -** La variable dependiente no está expresada sólo en términos de la variable independiente (no hay variable despejada).

EJEMPLOS: $Y= X^2 – 3XY^2 + 5$
$XY= -5X^3 + 2X^2Y -6Y^2$
$X^2 -3Y^2 +8X +7Y = 0$

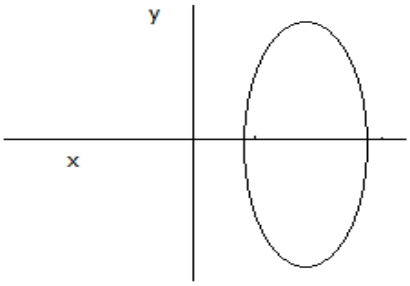
c) **FUNCION INYECTIVA. -**Una función es inyectiva si a cada elemento del rango o contradomino se le asocia como un solo elemento del dominio.
También se conoce como función 1- 1.

Regla de la Línea Horizontal.

Si se traza una Línea Horizontal sobre la gráfica de una función y solamente la corta en un punto, la gráfica corresponde a una función Inyectiva



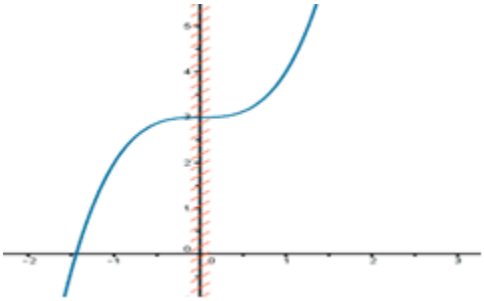
SI ES INYECTIVA



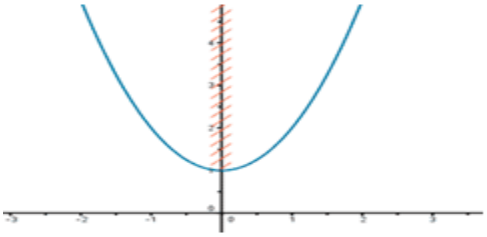
NO ES INYECTIVA

A cada elemento de B le corresponde un **único** elemento de A, pudiendo quedar algún(os) elemento(s) de B sin correspondencia en A

d) FUNCION SUPRAYECTIVA. - si todo elemento de su Contradominio es por lo menos un elemento de su Dominio.



SI ES SUPRAYECTIVA

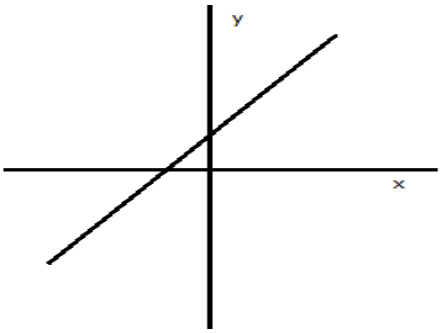


NO ES SUPRAYECTIVA

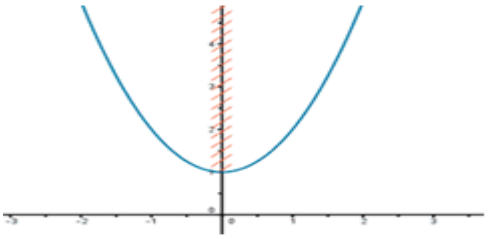
A cada elemento de B le corresponde **uno o varios** elementos de A, sin quedar solos elementos de B

e) FUNCION BIYECTIVA. - Para que una función sea biyectiva se requiere que sea al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva

Cada elemento de B tiene un **único** elemento de A, sin que ningún elemento de B quede solo.



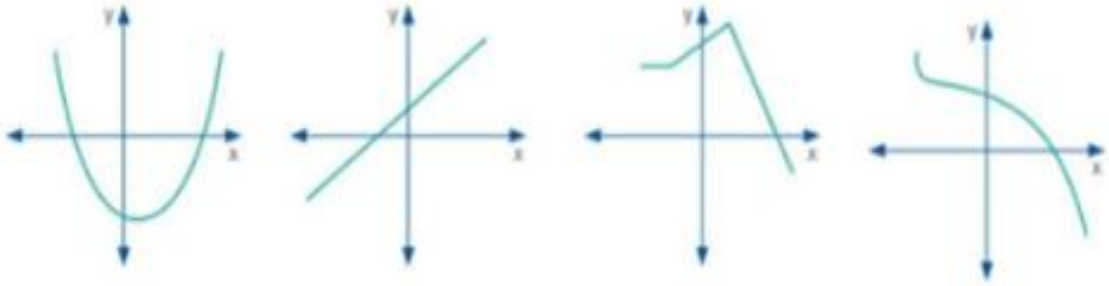
SI ES BIYECTIVA



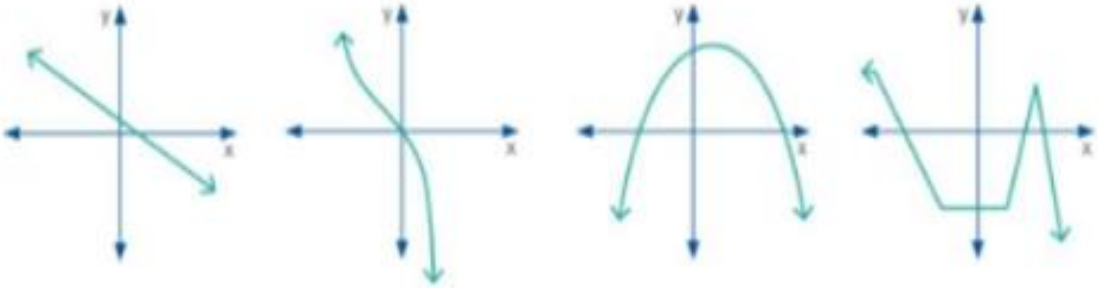
NO ES BIYECTIVA

A JUGAR

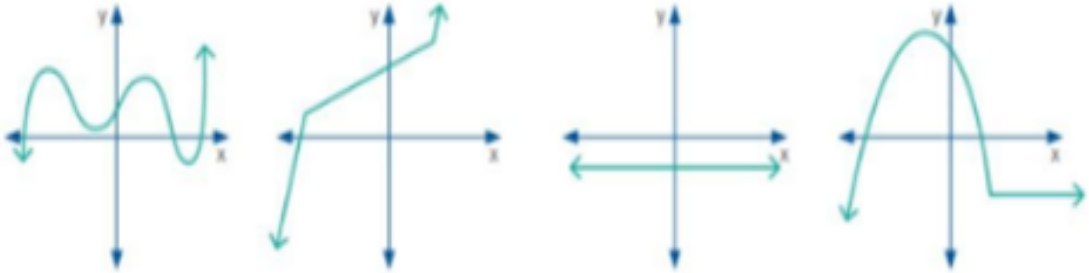
Marca con una X las funciones INYECTIVAS



Marca con una X las funciones SUPRAYECTIVAS



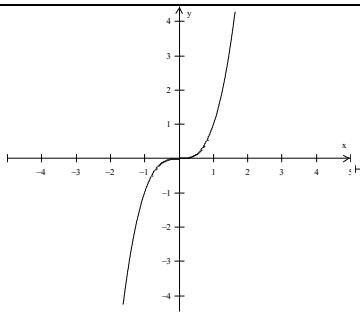
Marca con una X las funciones BIYECTIVAS

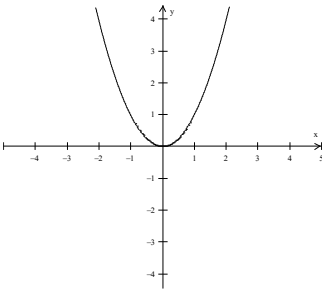


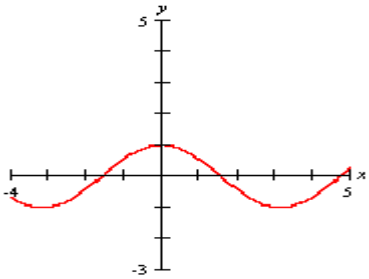
3.- POR SU GRÁFICA

f) CONTINUAS. - Las gráficas que no presentan ningún punto aislado, saltos o interrupciones y que están hechas de un sólo trazo en un intervalo determinado son llamadas funciones continuas.

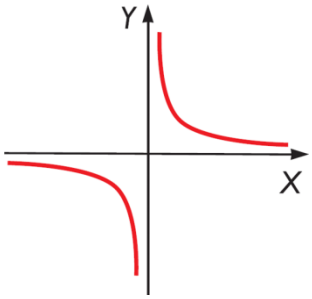
Al dibujarlas **NO** se despega el lápiz del papel.

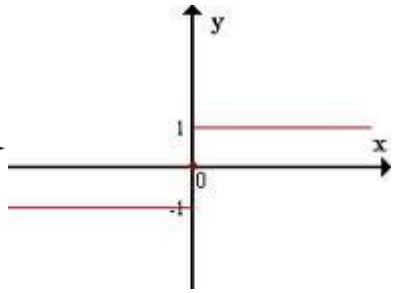


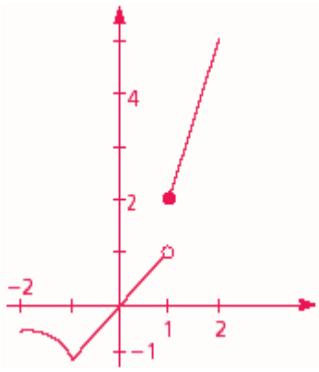




g) DISCONTINUAS.- Las gráficas que presentan algún punto aislado, saltos o interrupciones, es decir, que no están hechas de un sólo trazo en un intervalo determinado**.**



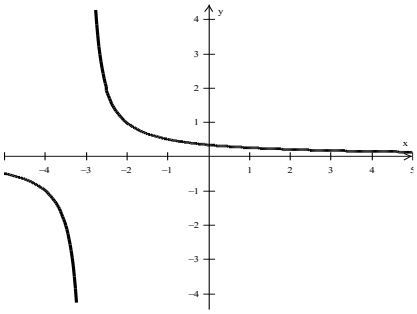


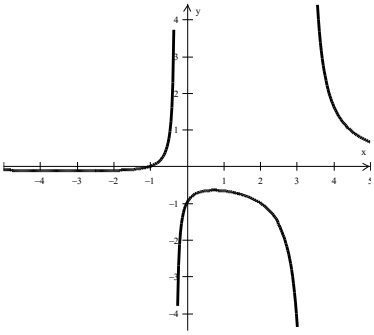


4.- ALGEBRÁICAS. - Son aquellas cuyo valor puede ser obtenido mediante un número finito de operaciones algebraicas: suma, resta, multiplicación, división, elevación a potencias y extracción de raíces.

h) RACIONAL Las funciones racionales se obtienen con el cociente de dos funciones polinomiales**.**

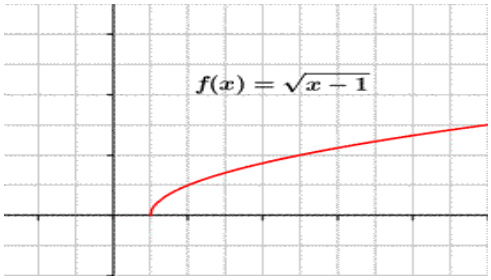
$$\frac{P_z(x)}{Q_z(x)}\ \frac{a_z x^n + a_{z-1}x^{n-1} + a_{z-2}x^{n-2} + ...}{b_z x^m + b_{z-1}x^{m-1} + b_{z-2}x^{m-2} + ...}$$ para n y m enteros

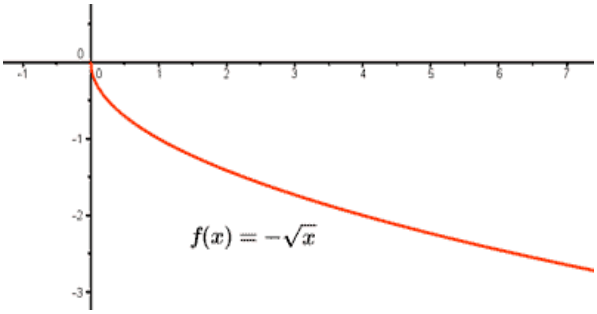




i) IRRACIONAL. - La función es irracional cuando algún exponente del polinomio no es entero o queda dentro de una raíz.

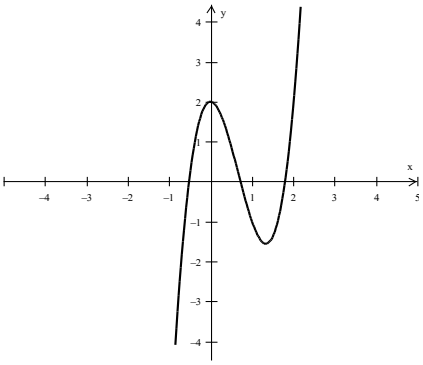
$y = \pm\sqrt{1 - x^2}.$





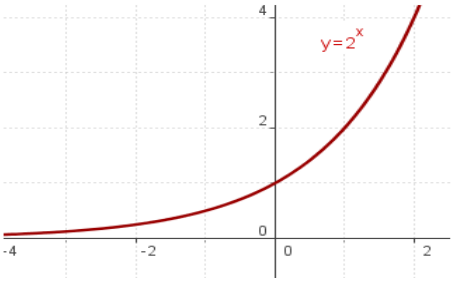
j) POLINOMIAL. - son aquellas cuyos exponentes son números enteros y positivos y los coeficientes enteros (positivos o negativos).

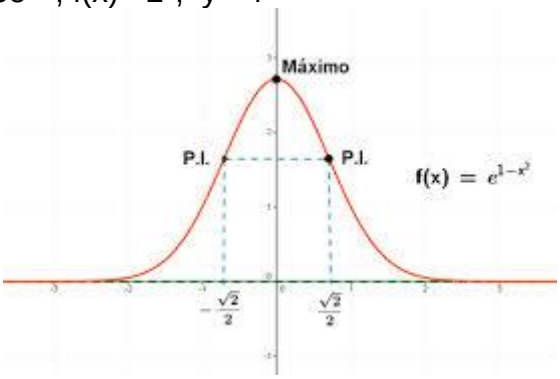
$y = 3x^3 - 6x^2 - 2$



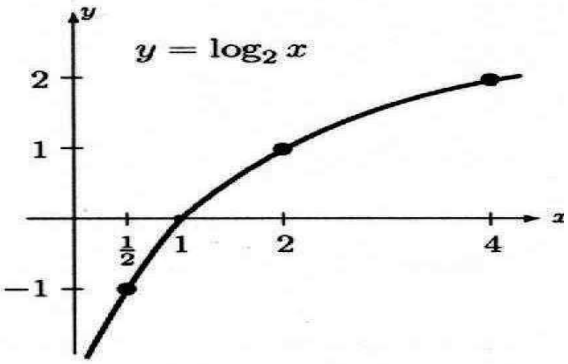
5.- TRASCENDENTES. - Son aquellas donde la variable independiente figura como: exponente, o como índice de la raíz, o se halla afectada del prefijo logaritmo o de cualquiera de los prefijos que emplea la trigonometría.

k) EXPONENCIAL. - $f(x)= e^{3x}$; $y= 5e^{8x}$; $f(x)= 2^{x}$; $y= 4^{3x}$

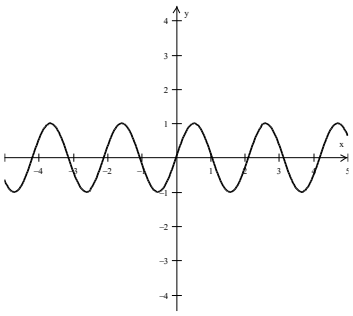


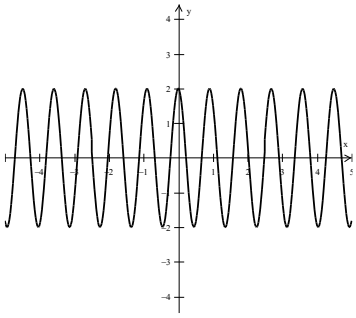


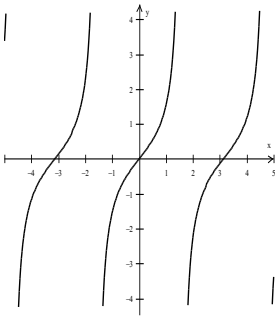
l) LOGARITMICA. - $f(x)= \log_2 x$;



m) TRIGONOMETRICA. - $f(x)= \text{sen } 3x$, $f(x)= 2\cos 7x$; $y= \tan x$







A JUGAR

Clasifica cada una de las siguientes funciones:

FUNCIÓN	Algebraica	Trascendente	Por la forma de expresión de las variables	Por su relación de dominio y Contradominio	Por su Gráfica
$y = 8$					
$y = 6Log3$					
$\mathrm{y} = \mathrm{e}^{\mathrm{x}}$					
$y = 6x - 3$					
$y = 4sen\ 2x$					
$y = 6x - 3$					
$y = 2x^3 - 5x$					

$6x^2 - 2y + 3 = 0$					
$y = \frac{5x^2 + 2x - 1}{x - 2}$					
$y = -3x^{\frac{1}{2}}$					
$y = 2e^{3x}$					
$y = 10tgx$					
$y = -3x$					
y= $\sqrt[n]{g(x)}$					
$y = 4^x$					
y= $\sqrt[3]{4-x^2}$					
$y = \frac{x^2 + 10x + 25}{x^2 - 25}$					

$y = 7tg3x$					
$x^2 + 3y - 2 = 0$					
y-5= 0					

1.11 OPERACIONES CON FUNCIONES

Las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y composición entre funciones son posibles y semejantes a las correspondientes efectuadas en algebra.

Función Suma
Si f(x) y g(x) son dos funciones, entonces la función suma está dada por:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

Función Diferencia
Si f(x) y g(x) son dos funciones, entonces la función diferencia está dada por:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

Función Producto
Si f(x) y g(x) son dos funciones, entonces la función producto está dada por:

$$(f\,g)(x) = f(x)\,g(x)$$

Función Cociente
Si f(x) y g(x) son dos funciones, entonces la función cociente está dada por:

$$(f / g)(x) = f(x) / g(x)$$

Composición de funciones
Si f(x) y g(x) son dos funciones, entonces la función composición está dada por:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

No olvidar LEYES DE LOS EXPONENTES

X^0	1
X^1	X
X^2	XX
X^{-1}	1/X
$X^m X^n$	X^{m+n}
X^m / X^n	$X^{m- n}$
$(X^m)^n$	$X^{(m)(n)}$
X^{-n}	$1/ X^n$
$X^{m/n}$	$\sqrt[n]{X^m}$

Recuerda también LEYES DE FACTORIZACIÓN

$$ax + ay + az = a(x + y + z)$$

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x - a)(x + b)$$

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$$

$$x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$$

$$acx^2 + (ad + bc)xy + bdy^2 = (ax + by)(cx + dy)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 - xy + y^2)$$

Ejemplos:

1.- Sean las funciones $f(x) = 3x + 1$, y $g(x) = 2x - 4$.

Definir la función $f(x) + g(x)$
$f(x) + g(x) = x + 1 + 2x - 4 =$ **$5x - 3$**

2.- Sean las funciones $f(x) = x^2 - 3$, y $g(x) = x + 3$,

Definir la función $f(x) - g(x)$
$f(x) - g(x) = x^2 - 3 - (x + 3) = x^2 - 3 - x - 3$ **$= x^2 - x - 6$**

3.- Sean las funciones f(x) = x/2 - 3 y g(x) = 2.x + 1

Definir la función **(** f(x) **)(**g(x) **)**
(f(x) **)(**g(x) **)**= (x/2 - 3)(2.x + 1) = **x ² - 11.x/2 – 3**

4.- Sean las funciones f(x) = - x - 1, y g(x) = 2 x + 3

Definir f(x)/g(x)
f(x)/g(x) = **(-x - 1)/(2.x + 3)**

5.- Sean las funciones f(x) = x + 3 y g(x) = x ²

Definir f(x) o g(x)
f(x) o g(x) = **(x + 3) ²**

6.- Sean las funciones

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \qquad g(x) = \frac{1}{2x+1},$$

Definir f (x)+ g(x)

$$(f+g)(x) = \frac{3x}{(x-1)(2x+1)}$$

7.- Sean las funciones

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \qquad g(x) = \frac{1}{2x+1},$$

Definir **(** f(x) **)(**g(x) **)**

(f(x) **)(**g(x) **)** = $\dfrac{1}{2x^2 - x - 1}$

8.- Sean las funciones

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \qquad g(x) = \frac{1}{2x+1},$$

Definir f(x)/g(x)

f(x)/g(x) = $\dfrac{2x+1}{x-1}$

A JUGAR

Efectúa correctamente las siguientes operaciones con funciones.

$f(x) = x^2 + 10x + 25$
$g(x) = 8x^2 - 6x + 4$
$h(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x + 64$
$i(x) = x^2 - 36$
$j(x) = x^2 - 5$
$k(x) = x^3 - 5$
$l(x) = 2 + x$
$m(x) = x^2 + 12x + 36$

f (x) + g (x)=	**f (x) - g (x)=**
g (x) - f (x) =	**f (x) ÷ j (x) =**
f (x) o k (x) =	**f (x) o l (x) =**

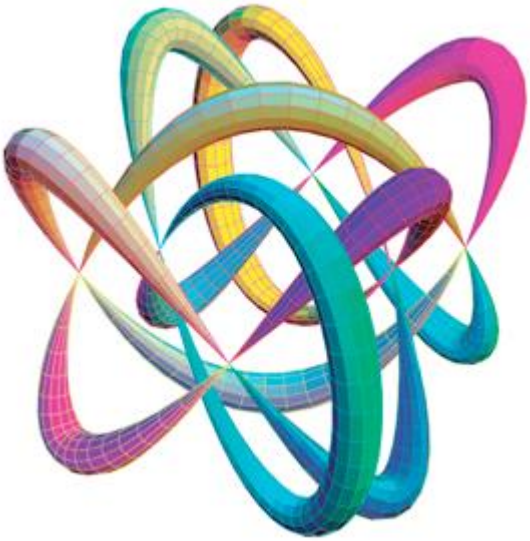
f (x) + h (x)=	**f (x) - h (x)=**
(g (x)) (k (x)) =	**(i (x)) (k (x)) =**
(k (x)) (l (x)) =	**(m (x)) (l (x)) =**
(i (x)) (l (x)) =	**i (x) o k (x) =**
l (x) o m(x) =	**m (x) o l (x) =**

i (x) o h (x) =	**i (x) o m (x) =**
m (x) o h (x) =	**f (x) o k (x) =**
i (x) ÷ m (x) =	**m (x) ÷ i (x) =**

Realiza también las siguientes divisiones.

$\frac{n(x)}{o(x)} = \frac{x^2 - 20x + 100}{x^2 - 12x + 20} =$	$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 25} =$
$\frac{r(x)}{s(x)} = \frac{x^2 + 11x + 18}{x^2 - 81} =$	$\frac{t(x)}{u(x)} = \frac{x^2 - 14x + 49}{x^2 - 5x - 14} =$
$\frac{v(x)}{w(x)} = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 6x - 7} =$	$\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{x - 3}{x^2 + 11x - 42} =$
$\frac{c(x)}{d(x)} = \frac{x^2 - 12x + 36}{x - 6} =$	$\frac{e(x)}{f(x)} = \frac{x^2 - 25}{x^2 - 15x + 50} =$

$\frac{g(x)}{h(x)} = \frac{x^2-9}{x^2-6x+9} =$	$\frac{i(x)}{j(x)} = \frac{x^2-4}{x^2-9x+14} =$
$\frac{k(x)}{l(x)} = \frac{x^2+8}{x^2-64} =$	$\frac{m(x)}{n(x)} = \frac{x^2-36}{x+6} =$
$\frac{o(x)}{p(x)} = \frac{2}{2x+6} =$	$\frac{q(x)}{r(x)} = \frac{9x-27}{3} =$

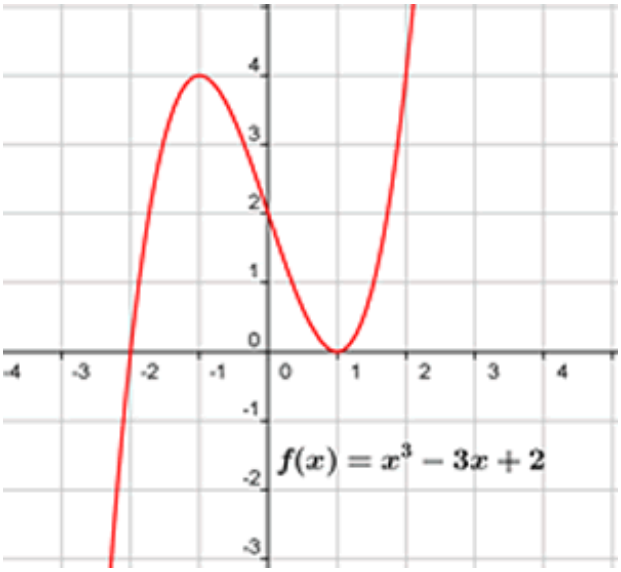


Segundo Parcial

2.1 COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES

El comportamiento de las funciones se evidencia mediante la gráfica que describen.

La función se puede representar de tres formas:
a) Expresión algebraica,
b) Tabla
c) Gráfica.



2.2 TABLA Y GRÁFICA DE FUNCIONES

En matemáticas, la gráfica de una función es un tipo de representación gráfica que permite conocer intuitivamente el comportamiento de dicha función. Más formalmente dada una función.

Las únicas funciones que se pueden trazar de forma no ambigua mediante líneas son las de una sola variable, con un sistema de coordenadas cartesianas, donde cada abscisa representa un valor de la variable del dominio y cada ordenada representa el valor correspondiente del conjunto imagen. Si la función es continua, entonces la gráfica formará una línea recta o curva.

Ejemplo1:

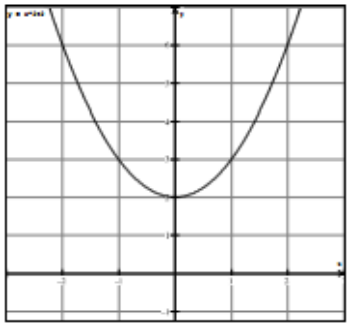
EXPRESIÓN ALGEBRAICA

$y = x^2 + 2$

TABLA

x	$y = x^2 + 2$	(x, y)
-2	$y = (-2)^2 + 2 = 6$	$(-2, 6)$
-1	$y = (-1)^2 + 2 = 3$	$(-1, 3)$
0	$y = (0)^2 + 2 = 2$	$(0, 2)$
1	$y = 1^2 + 2 = 3$	$(1, 3)$
2	$y = 2^2 + 2 = 6$	$(2, 6)$

GRÁFICA



Ejemplo 2:

EXPRESIÓN ALGEBRAICA

$x^2 + y^2 = 25$

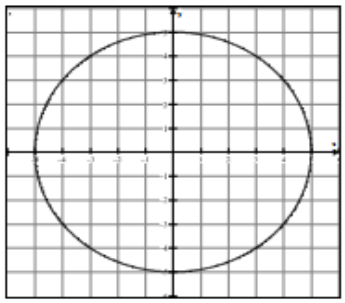
Despejando a y

$y = \pm\sqrt{25 - x^2}$

TABLA

x	$y = \pm\sqrt{25 - x^2}$	(x, y)
-2	$y = \pm\sqrt{25 - (-2)^2} = \pm\sqrt{21}$	$(-2, \pm\sqrt{2})$
-1	$y = \pm\sqrt{25 - (-1)^2} = \pm\sqrt{24}$	$(-1, \pm\sqrt{24})$
0	$y = \pm\sqrt{25 - 0^2} = \pm 5$	$(0, \pm 5)$
1	$y = \pm\sqrt{25 - 1^2} = \pm\sqrt{24}$	$(1, \pm\sqrt{24})$
2	$y = \pm\sqrt{25 - 2^2} = \pm\sqrt{21}$	$(2, \sqrt{21})$

GRÁFICA



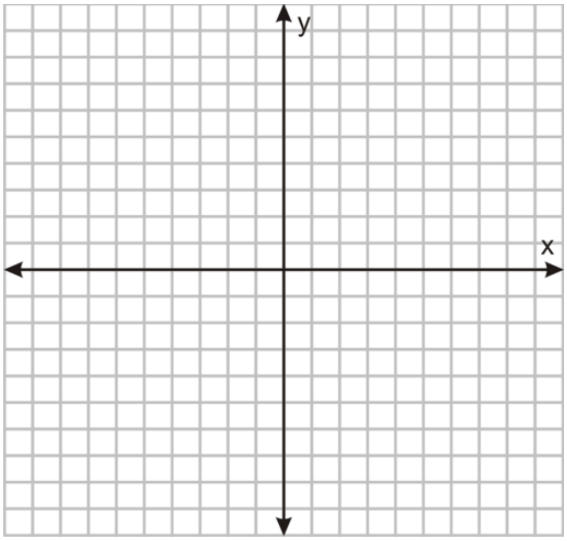
Esta expresión algebraica **NO** representa una función

A JUGAR

Elabora la tabla y la gráfica de las siguientes funciones

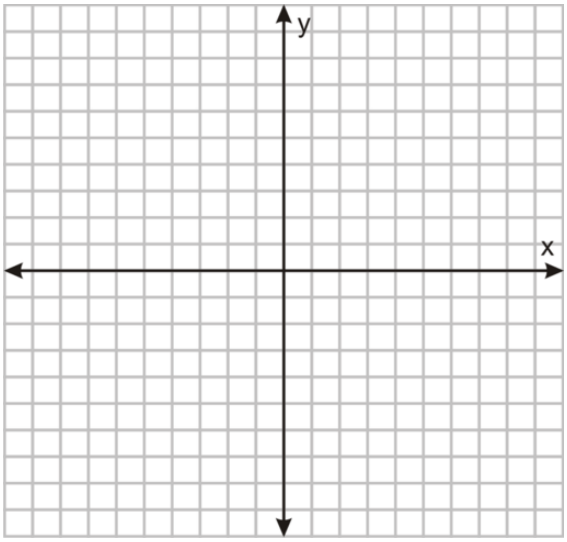
y = -2x

X	y
-2	
-1	
0	
1	
2	



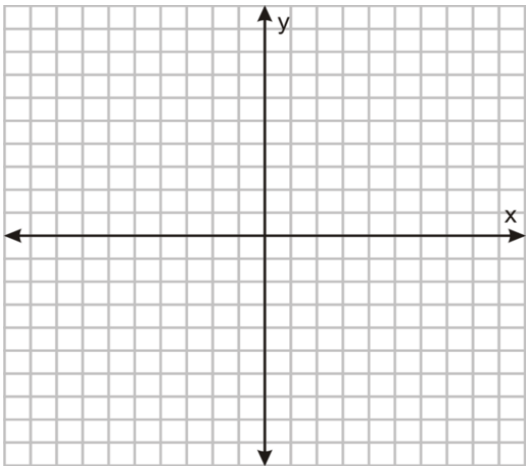
y = 3x -1

X	y
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



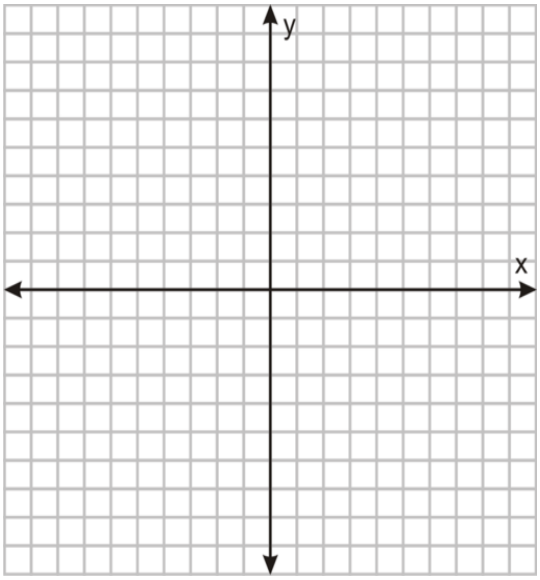
$y^2 - 2x = 0$

X	y



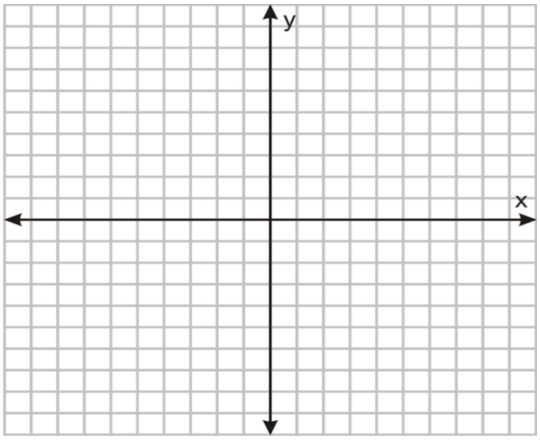
$y = \sqrt{x + 2}$

X	y
-5	
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	
4	
5	

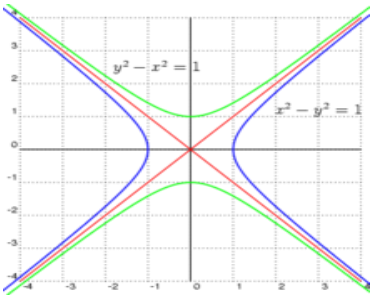


$y = x^2 + 3x - 1$

X	y
-3	
5	

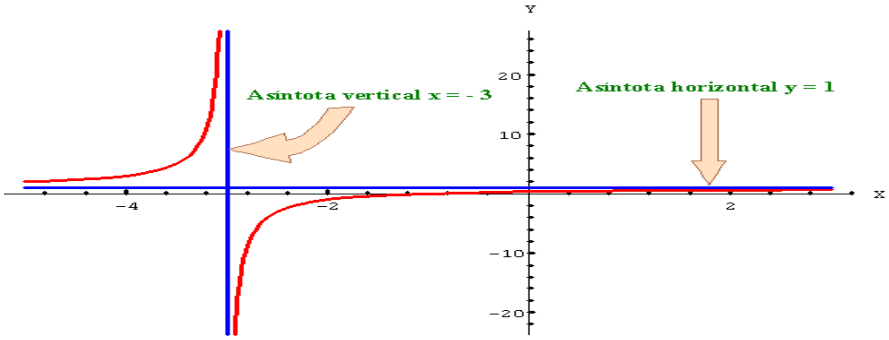


2.3 ASÍNTOTAS



Las asíntotas son rectas imaginarias a las cuales la función se va aproximando indefinidamente (**NUNCA LA TOCA**), cuando por lo menos una de las variables (x ó y) tienden al infinito.

$$f(x) = \frac{ax^n + x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + x^{n-4} + \ldots\ldots\ldots\ldots}{bx^m + x^{m-1} + x^{m-2} + x^{m-3} + x^{m-4} + \ldots\ldots\ldots\ldots}$$



Las asíntotas se clasifican en:

HORIZONTALES

n > m **No hay asíntota**

n = m **y= a/b**

n < m **Es el eje X**

VERTICALES

$bx^m \pm \ldots\ldots = 0$

Se despeja la variable "x" y se resuelve

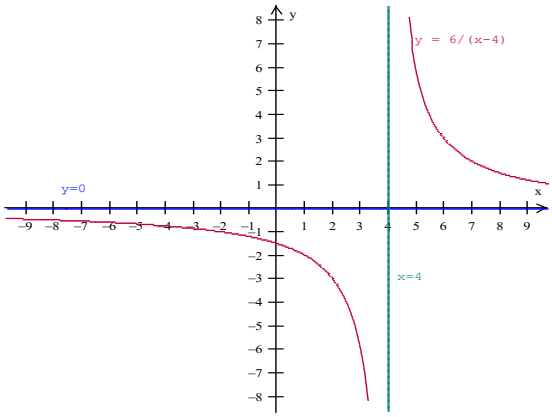
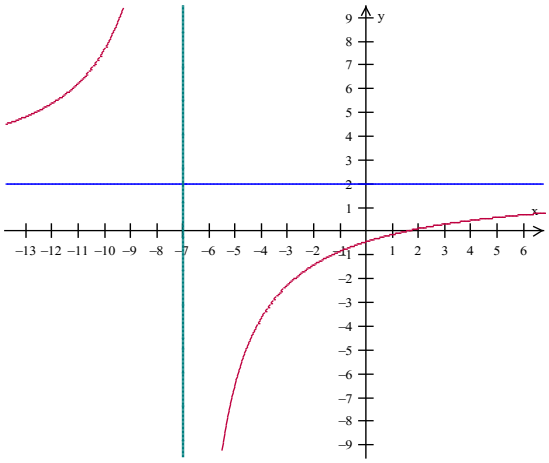
OBLICUAS

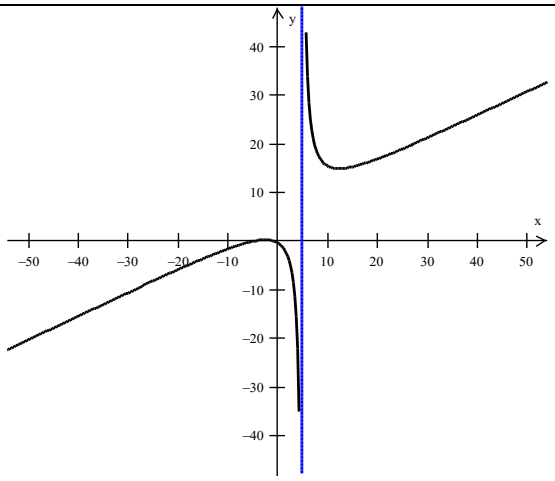
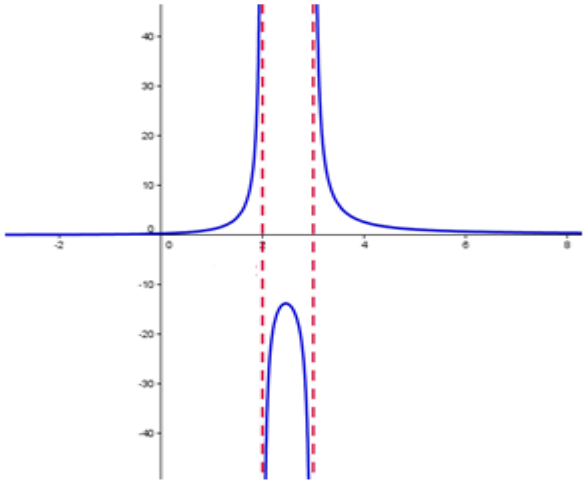
No se ven este parcial.

“n” es el exponente del Numerador
“m” es el exponente del Denominador
“a” es el coeficiente del término de mayor grado del Numerador
“b” es el coeficiente del término de mayor grado del denominador

Las asíntotas de funciones que presentan un radical $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ se resuelven encontrando los límites.

Ejemplos: Calcula las Asíntotas de las siguientes funciones y Gráfica.

Ejemplo 1.- $f(x) = \dfrac{6}{x-4}$ n= 0 m= 1 n < m **La Asíntota horizontal es el eje x** **“y=0”** x -4= 0 x=4 **La Asíntota vertical es x= 4**	
Ejemplo 2.- $f(x) = \dfrac{4x-6}{2x+14}$ n= 1 m= 1 n = m y= 4/2 y=2 **La Asíntota horizontal es “y= 2”** 2x +14= 0 x= -7 **La Asíntota vertical es x= - 7**	

Ejemplo 3.- $f(x)=\dfrac{x^2+5x+4}{2x-10}$ n= 2 m= 1 n>m **No hay asíntota horizontal** 2x -10 = 0 x = 10/2 x = 5 **La Asíntota vertical está en x= 5**	
Ejemplo 4.- $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$ **La asíntota horizontal y= 0** **Por lo tanto, es el eje "x"** **Las Asíntotas verticales están en:** **x= 2 y x=3**	

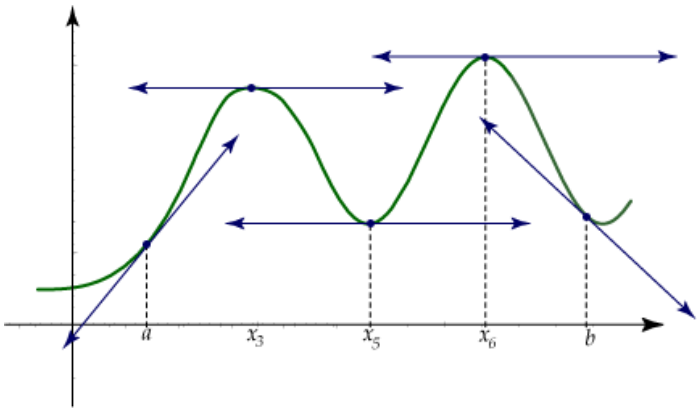
A JUGAR

Ejercicio 1.- $f(x) = \frac{x^2+5}{x-5}$	**Ejercicio 2.-** $f(x) = \frac{x^3+3x-2}{x+4}$
Ejercicio 3.- $f(x) = \frac{5x^3+x-8}{x^2-9}$	**Ejercicio 4.-** $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x+7}$

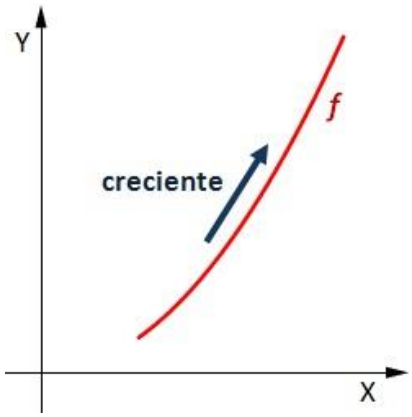
Ejercicio 5.- $f(x) = \frac{x^3-5x}{x^2}$	**Ejercicio 6.-** $f(x) = \frac{2x^2-5x}{x^2-9}$
Ejercicio 7.- $f(x) = \sqrt{x^2-4}$	**Ejercicio 8.-** $f(x) = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$

Ejercicio 9.- $f(x) = \frac{10x-3}{5x}$	**Ejercicio 10.-** $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+2x+2}$
Ejercicio 11.- $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{x^2-2x-3}$	**Ejercicio 12.-** $f(x) = \frac{4x^2+2}{2x^2-4}$

2.4 FUNCIÓN CRECIENTE, DECRECIENTE Y CONSTANTE

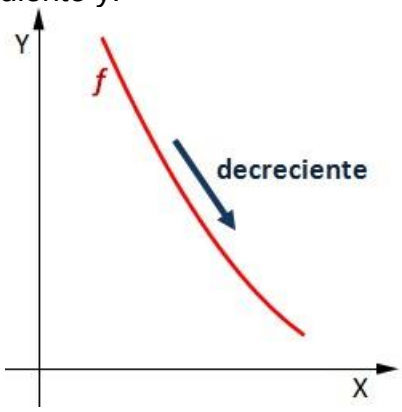


Una función f es **CRECIENTE** si al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y.



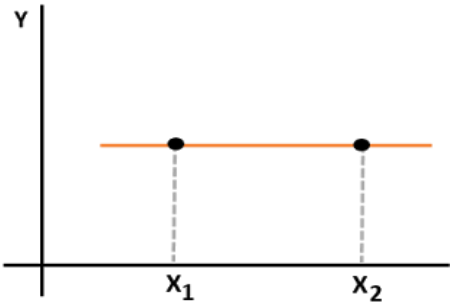
Es decir, la función f es creciente si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio tales que x1<x2, se cumple que f(x1) ≤ f(x2).

Una función f es **DECRECIENTE** si al aumentar la variable independiente x, disminuye la variable dependiente y.

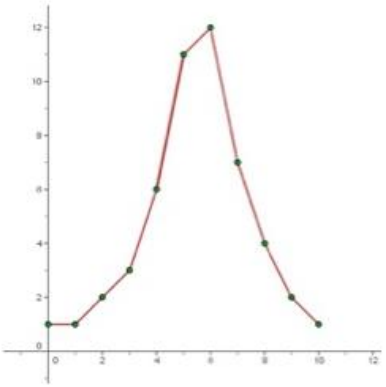


Es decir, la función f es decreciente si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio tales que x1<x2, se cumple que f(x1) ≥ f(x2).

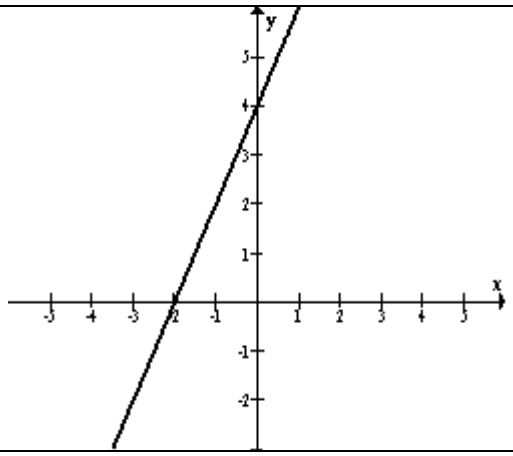
Las funciones **CONSTANTES** no tienen cambios, es decir, mantienen una línea horizontal recta sin ascensos ni descensos.

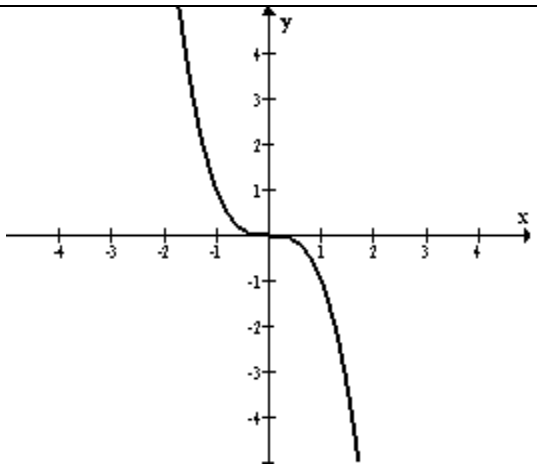
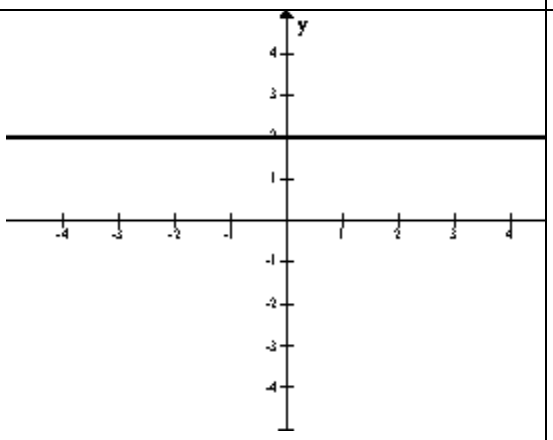
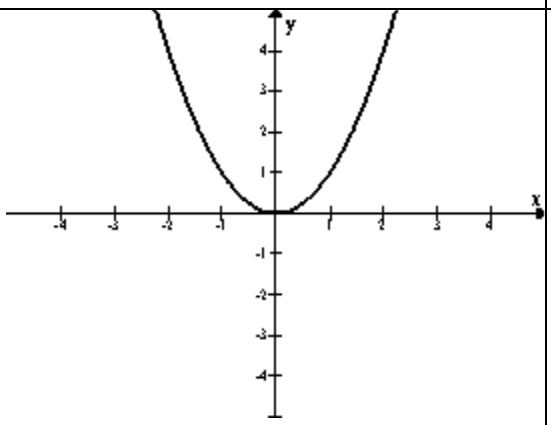


Las gráficas pueden contener al mismo tiempo intervalos crecientes, decrecientes y contantes.



Ejemplos:

FUNCIÓN	GRÁFICA	COMPORTAMIENTO
f(x) = 2x + 4		Función **creciente** en los números reales

$g(x) = -x^3$		Función **decreciente** en los números reales
$h(x) = 2$		Función **constante** en los números reales.
$f(x) = x^2$		Función **decreciente** en el intervalo $(-\infty, 0]$ y **creciente** en el intervalo de $[0, \infty)$.

A JUGAR

FUNCIÓN	GRÁFICA	COMPORTAMIENTO
$f(x) = x^2 + x - 5$		
$f(x) = 3x - 2$		
$f(x) = \sqrt{-3x+5}$		
$f(x) = x^2 + 3$		

$f(x) = -3$		
$f(x) = -x - 5$		
$f(x) = x$		

Para lograr la competencia

1) ¿Cómo se relacionan el desempleo y los salarios?

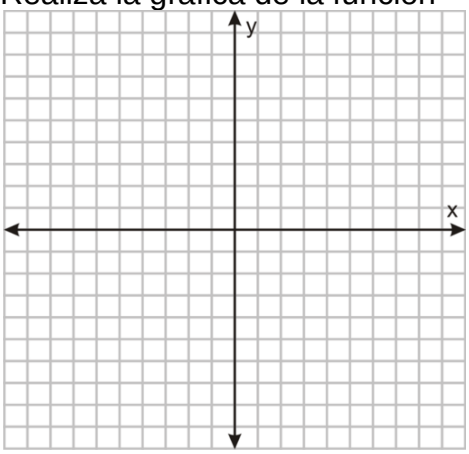
Cuando se quiere entender fenómenos tan complejos como las relaciones económicas en una sociedad, muchas veces se recurre a la ayuda de la matemática para crear un modelo teórico que refleje de alguna manera la realidad.

Ejemplo
Un trabajo de investigación realizado en 1958 por el economista neozelandés A. W. H. Phillips (1914-1975) encontró una relación entre el desempleo y los sueldos, y a su vez propuso una función matemática para explicar este proceso:

$$y = \frac{-1.4x + 8.2}{x}$$

En la función "y" representa el porcentaje de aumento o reducción del sueldo y "x" es la tasa de desempleo.

a) Realiza la gráfica de la función



b) A partir del gráfico contesta:

- ¿Qué ocurriría si el desempleo fuera nulo?

  _____

  _____

- ¿Qué significa que la tasa de variación de los salarios sea negativa?

  _____

- ¿Cuál es la interpretación de la asíntota horizontal de la función?

  _____

  _____

- ¿Tiene sentido que el valor de x sea negativo?

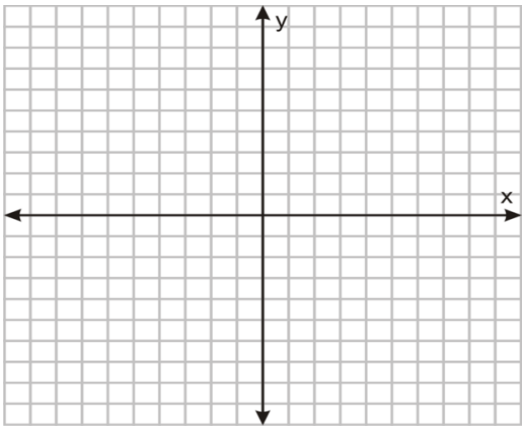
  _____

  _____

c) Los coeficientes de esta función racional varían con las características de cada país. Suponiendo que el nuestro sea:

$$y = -2 + \frac{6}{x}$$

Realiza la gráfica de la función



d) A partir del gráfico realizado contesta:

- ¿Cuál es la asíntota horizontal? _____

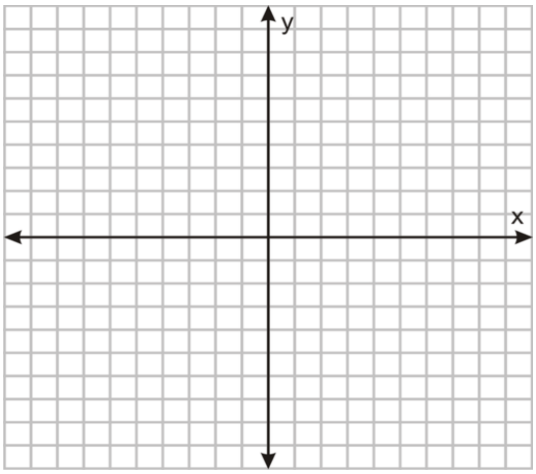
  _____

- ¿Cuál es la tasa natural de desempleo? _____

2) Un medicamento se elimina del organismo a través de la orina. La dosis inicial es de 5 mg y la cantidad en el cuerpo t horas después está dada por:

$$M(t) = 5(1.3)^t$$

a) Realiza el gráfico con de la función.

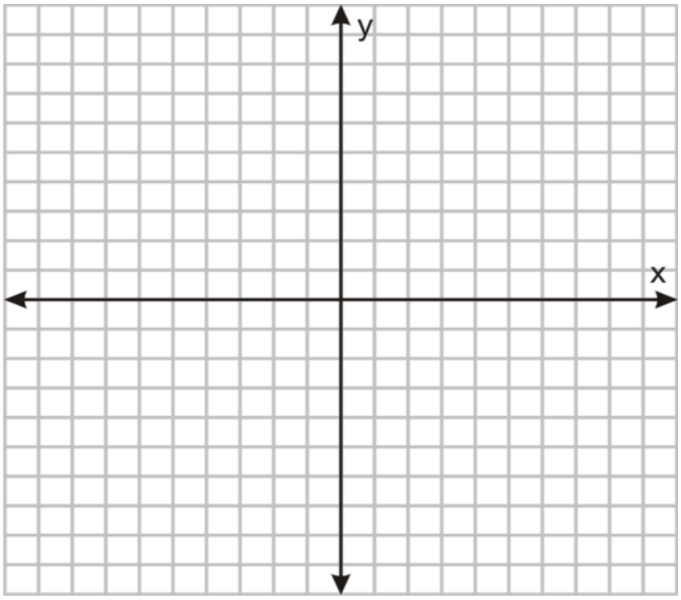


Calcula la cantidad del fármaco restante en el organismo 12 horas después de la ingestión inicial _____

b) ¿Qué porcentaje del medicamento que está aún en el organismo se elimina cada hora?

Nota: Para responder esta pregunta calcula varias horas seguidas y grafica el tanto por ciento en el que se reduce cada vez.

_____



2.5 LIMITES

El concepto de límite no es privativo de materias como Cálculo, en la vida cotidiana lo usamos ejemplos:

- m. Línea real o imaginaria, frontera que separa dos cosas:

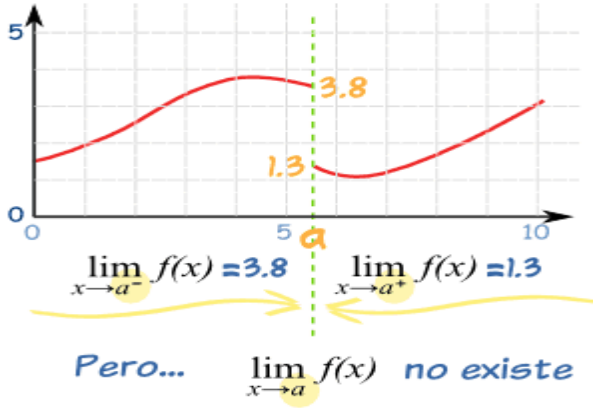
Este río es el límite oeste de la provincia.

- Fin, grado máximo, tope:

He llegado al límite de mi paciencia.

- Punto o grado, término que no puede rebasarse.

Velocidad, altura, situación límite.
(Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe)



EN MATEMÁTICAS

Límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función, en la medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor.

En Cálculo (especialmente en análisis real y matemático) este concepto se utiliza para definir los fundamentales de convergencia, continuidad, derivación e integración, entre otros.

El uso de límites en diversos sectores dentro de la vida profesional, describe el comportamiento de una función conforme la variable independiente está muy próxima a un valor constante determinado para cada caso específico.

En economía y administración se utiliza para determinar rendimiento y producción máxima.

En ingenierías y arquitectura para determinar valores de tolerancia, esfuerzo, aprovechamiento, desperdicios, tiempos, etc.

Dentro del campo de la medicina, biología, nutrición, farmacología, etc. se utiliza para identificar el comportamiento de individuos de cualquier tipo, ante un determinado proceso, pudiendo estar relacionado con medicamentos, tiempos, pesos etc.

Ejemplos

$\mathcal{L}im$ $x^3 + 8x - 3$
$x \rightarrow 2$
$2^3 + 8(2) - 3 = 21$

$\mathcal{L}im$ $5x^3 + 4x^2 - 10$
$x \rightarrow 10$
$5(10)^3 + 4(10)^2 - 10 = 5390$

$x \rightarrow 1$
$5(1)^3 + 4(1)^2 - 10 = -1$

$\mathcal{L}im$ $3x^5 - 8x^2 + 6$
$x \rightarrow -3$
$3(-3)^5 - 8(-3)^2 + 6 = -795$

$\mathcal{L}im$ $4x^3 - 8x^2 + 16$
$x \rightarrow \infty$
$4(\infty)^3 - 8(\infty)^2 + 16 = \infty$

A JUGAR

$\mathcal{L}im$ $-2x^3 - x^2 + 1$ $x \rightarrow 3$	$\mathcal{L}im$ $x + 1$ $x \rightarrow -1$
$\mathcal{L}im$ $x^4 - 7x^3 - 25$ $x \rightarrow 1/5$	$\mathcal{L}im$ $4x^6 + 9x^5 - 8x^4 - 12x^2 + 4x - 18$ $x \rightarrow 1$
$\mathcal{L}im$ $-5x^3 + 8x + 9$ $x \rightarrow -3$	$\mathcal{L}im$ $3x^5 - 12x^4 + 18x^3 + 9x$ $x \rightarrow 0$

$\lim_{x \to 5/1} 6x^2 - 2x + 1$	$\lim_{x \to 0.25} x^4 - x^3 + 10$
$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x-2}$	$\lim_{x \to -1} \frac{x - 3}{x + 5}$
$\lim_{x \to 1} \frac{6}{x-3}$	$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 - 7x + 9}{2}$
$\lim_{x \to \infty} 3x - 18$	$\lim_{x \to -\infty} x^3 - 800x^2 - 9000$
$\lim_{x \to 2} -x^3 - 2x^2$	$\lim_{x \to 10} x + 1$

$\lim\limits_{x \to -1} -x^2 + 1$	$\lim\limits_{x \to -1} x + 11$

No olvidar DIVISIONES ESPECIALES

$\frac{0}{0}$ = INDETERMINADO

$\frac{\infty}{\infty}$ = INDETERMINADO

$\frac{\#}{0} = \infty$

$\frac{0}{\#} = 0$

$\frac{0}{\infty}$ = INDEFINIDO

$\frac{\infty}{0}$ = INDETERMINADO

$\frac{\infty}{\#} = \infty$

$\frac{\#}{\infty} = 0$

$\frac{\#}{\#} = \#$

LIMITES DE LA FORMA 0 ÷ 0, # ÷ 0 y 0 ÷ #
Ejemplos:

Ejemplo 1:

$$\lim_{x \to 8} \frac{x^2 - 64}{x - 8}$$

$$\frac{64-64}{8-8} = \frac{0}{0} INDETERMINADO$$

FACTORIZAMOS

$$\frac{(X+8)(X-8)}{(X-8)} = (X+8)$$

8 +8 =16

Ejemplo 2:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x - 2}{x^2 - 5x + 6}$$

$$\frac{2-2}{4-10+6} = \frac{0}{0} INDETERMINADO$$

FACTORIZAMOS

$$\frac{(X-2)}{(X-2)(X-3)} = \frac{1}{(X-3)}$$

$$\frac{1}{2-3} = \frac{1}{-1} = -1$$

Ejemplo 3:

$$\lim \frac{x^2+x-12}{x^2-5x+6}$$

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2+x-12}{x^2-5x+6} = \lim_{x \to 3} \frac{\cancel{(x-3)}(x+4)}{(x-2)\cancel{(x-3)}}$$

$$\lim_{x \to 3} \frac{(x+4)}{(x-3)} = \frac{3+4}{3-2} = \frac{7}{1} = 7$$

A JUGAR

Calcula el límite, eliminando la indeterminación si existe:

$\lim_{x \to 10} \frac{x^2 - 100}{x-10}$	$\lim_{x \to 5} \frac{x - 5}{x^2 - 25}$
$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3}$	$\lim_{x \to 6} \frac{x^2 - 10x + 24}{x - 6}$
$\lim \frac{x^2 - 49}{x^2 - 9x + 14}$ $x \to 7$	$\lim \frac{x^2 - 6x - 16}{4 - x^2}$ $x \to -2$

$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 - 6x - 7}{x^2 - 1}$	$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + 7x - 18}{x^2 - 3x + 2}$
$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$	$\lim_{t \to 3} \frac{t^2 - 7t + 12}{t - 3}$
$\lim_{s \to 4} \frac{s^2 - 3s - 4}{s - 4}$	$\lim_{w \to 10} \frac{w^2 - 20w + 100}{w^2 - 100}$

$\lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a}$	$\lim_{w \to 10} \frac{w^2 - 100}{w^2 - 20w + 100}$
$\lim_{x \to 6} \frac{x^2 - 36}{x^2 - 5x - 6}$	$\lim_{x \to 7} \frac{x^2 - 5x - 14}{x^2 - 49}$
$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1}$	$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 - 4x - 45}{x^2 - 8x - 9}$

$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 - 4x - 21}{x^2 + x - 6}$	$\lim_{x \to 6} \frac{x^2 + 2x - 48}{x^2 - 36}$
$\lim_{x \to -9} \frac{x^2 - 3x - 54}{x^2 - 81}$	$\lim_{x \to 9} \frac{x^2 - 3x - 54}{x^2 - 81}$
$\lim_{x \to -5} \frac{x^2 + 5x - 50}{x^2 + 10x + 25}$	$\lim_{x \to -5} \frac{x^2 + 20x + 100}{x^2 + 5x - 50}$

LIMITES CUANDO X $\rightarrow \infty$

$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{10x^2+6x-300}{5x^2-40}$	$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{8x^2+26x-5}{2x^2+3}$
$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{x^2+5x+4}{3x^2-3x+1}$	$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3x^2+16x+8}{10x^2-20x}$
$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{4x^2-9}{2x^2-x}$	$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{6x-12}{x^2-4}$

$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2+8x}{4}$	$\lim_{x \to \infty} \frac{-3}{x^2}$
$\lim_{x \to \infty} \frac{-700000000000000000}{9x^2 - 1}$	$\lim_{x \to \infty} \frac{11x}{500000000000000000000000000}$

Para lograr la competencia

1.- Dentro de un laboratorio farmacológico se realiza el seguimiento en una población de bacterias (en millones) después de x días, el comportamiento de la colonia responde a la función: $f(x) = \dfrac{4}{2+8e^{-2x}}$

Determina:

a) ¿Cuál es la población inicial de la colonia?

b)

Cuando $\lim$ f(x) $x \to \infty$, se obtiene información acerca de si la población crece indefinidamente o tiende a estabilizarse en algún valor fijo. Determine cuál de estas situaciones ocurre.

2.- Dentro de la reserva ecológica se introducen 50 miembros de una especie, con la esperanza de conservarla y favorecer su reproducción. Se cree que el número de especímenes crecerá siguiendo el modelo:

$$N(t) = \frac{10(5+3t)}{1+0.04t}$$ (t es el tiempo en años).

a) Calcule el número de animales que habrá luego de 5 y 10 años.

b) ¿A qué valor tenderá la población cuando t tiende a infinito?

3.- El banco local ofrece una tarjeta de crédito. El historial de cobranza de las que se otorgan en un mes cualquiera es función del tiempo transcurrido después de concederlas, y está representado por la función: $P = f(t) = 0.9(1-3^{-0.08t})$

P es el porcentaje de cuentas por cobrar t meses después de otorgar la tarjeta.

a) ¿Qué porcentaje se espera pendiente de cobrar luego de 2 y 5 meses?

b) Si el número de meses transcurridos desde el otorgamiento de la tarjeta crece indefinidamente, determine el porcentaje de las mismas que se espera no cobrar.

4.- Cualquier tejido vivo sólo puede ser excitado por una corriente eléctrica si ésta alcanza o excede un cierto valor que se designa con v. Este valor v depende de la duración t de la corriente. La ley de Weiss establece que: $v = (\frac{a}{t}) + b$ a y b son constantes positivas.

Analice el comportamiento de v cuando:

a) t se aproxima a cero.

b) t tiende a infinito.

RESPUESTAS

1.-

a) 0.4 millones = 400 000 bacterias

b) se estabiliza en 2 millones de bacterias

2.-

a) N(5) = 166 miembros de la especie; N(10) = 250 miembros de la especie

b) 750 miembros de la especie

3.-

a) 14,51 % ; 32 %

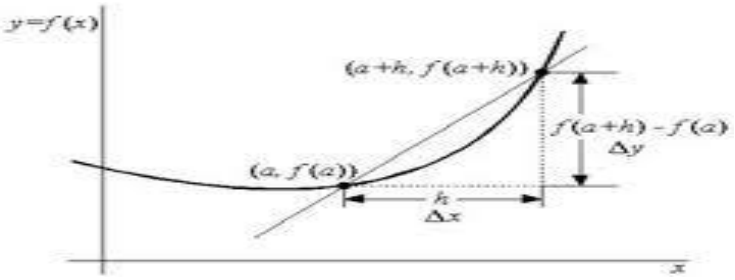
b) 90 %

4.-

a) $+\infty$

b) el valor de la constante b

2.6 DERIVADAS



En Cálculo, la derivada es la mejor aproximación lineal a una función en un punto (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

Se entiende por derivada de una función a la medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función, en la medida que cambie el valor de su variable independiente.

La derivada de una función se considera como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un determinado intervalo, cuando este es considerado para la variable independiente cada vez más pequeño, por lo que se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

La primera derivada de una función evaluada en cierto punto representa el valor de la **pendiente** de la recta tangente a la curva en dicho punto.

La segunda derivada de la función evaluada en cierto punto representa la **concavidad** de la curva en dicho punto (*Diccionario ilustrado de conceptos matemáticos*).

El concepto de derivada fue desarrollado por Leibniz y Newton. Leibniz fue el primero en publicar la teoría, pero parece ser que Newton tenía papeles escritos (sin publicar) anteriores a Leibniz. Debido a la rivalidad entre Alemania e Inglaterra, esto produjo grandes disputas entre los científicos proclives a uno y otro país.

Newton llegó al concepto de derivada estudiando las tangentes y Leibniz estudiando la velocidad de un móvil.

NOTACIÓN PARA LAS DERIVADAS

Notación de Newton

$$\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x'(t)$$

Notación de Leibniz

$$\frac{\mathrm{d}\left(f(x)\right)}{\mathrm{d}x}.$$

Leibniz interpretaba ese símbolo como un “cociente diferencial” pues él lo entendía así, como un cociente de cantidades infinitesimales, y lo manejaba como un cociente.

Notación de Euler o de Cauchy

La notación operacional es atribuida por muchos a Euler

$$\mathrm{D}_x f$$

Notación de Lagrange

$f'(a)$ o **y´** para la primera derivada,
$f''(a)$ o **y´´** para la segunda derivada,
$f'''(a)$ o **y´´´** para la tercera derivada,
$f^{(n)}(a)$ o **y$^{(n)}$** para la enésima derivada
$n > 3$ (También se pueden usar números romanos)

La notación de Lagrange tiene la gran ventaja de poner de manifiesto que al aplicar la operación de derivación a una función obtenemos una nueva función, que está definida en todos los puntos donde la función dada sea derivable.

Notación de Arbogast

La notación introducida por **Arbogast** se basa en el operador derivación:

$$Df, D^2 f, D^3 f, \cdots \quad \text{ó} \quad Df(x), D^2 f(x), D^3 f(x), \cdots$$

2.7 CALCULO DE LA DERIVADA POR INCREMENTOS (método de los 4 pasos)

La derivada de una función también se puede obtener como el límite del cociente de incrementos, conocido como la regla de los cuatro pasos.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

1. Se da un incremento, Δx a la variable independiente x
2. Se obtiene el incremento correspondiente a la función $f(x+\Delta x) - f(x)$
3. Se obtiene el cociente de los incrementos $\dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
4. Se calcula el límite del cociente de incrementos $\lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

   y esto proporciona la derivada de f (x)

En la aplicación de esta regla, además de las operaciones de factorización que ya recordamos, será necesario utilizar el desarrollo de binomios como:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \text{ ,etc}$$

Ejemplos:
Obtén la derivada de la función f(x)= -5x+10

1. Damos un incremento Δx a x,
2. Obtenemos el incremento de la función
$f(x+\Delta x)-f(x)=-5(x+\Delta x)-(-5x)=-5x-5\Delta x+5x=-5\Delta x$
3. Obtenemos el cociente de incrementos $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\dfrac{-5\Delta x}{\Delta x}=-5$ y
4. aplicamos el límite $\lim\limits_{\Delta x\to 0}(-6)=-6$

Por lo tanto, $f'(x)=-6$

Obtén la derivada de la función f(x)= $5x^2$ -13x +3

1. Damos un incremento a x y obtenemos el incremento correspondiente a f(x)
2. $f(x+\Delta x)-f(x)=5(x+\Delta x)^2-13(x+\Delta x)+3-5x^2+13x-3$
3. Obtenemos el cociente de incrementos
$$\frac{5(x+\Delta x)^2-13(x+\Delta x)+3-(5x^2-13x+3)}{\Delta x}$$
4. Desarrollamos el binomio al cuadrado y eliminamos paréntesis

$$=\frac{5(x^2+2x\Delta x+\Delta^2 x)-13x-13\Delta x+3-5x^2+13x-3}{\Delta x}$$

Simplificamos el $13x$ y el -3

$$=\frac{5x^2+10x\Delta x+5\Delta^2 x-13\Delta x-5x^2}{\Delta x}=\frac{10x\Delta x+5\Delta^2 x-13\Delta x}{\Delta x}=10x+5\Delta x-13$$

Calculamos el límite de la expresión anterior, para obtener la derivada

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[10x+5\Delta x-13]}{\Delta x}=10x-13$$

Por lo tanto, $f'(x)=10x-13$

A JUGAR

DERIVADA POR INCREMENTOS

Deriva cada una de las siguientes funciones por el método de incrementos

$f(x) = 5x - 3$	$f(x) = x^2 + 1$
$f(x) = -x + 1$	$f(x) = 8 - x^3$
$f(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2$	$f(x) = 9 - x^2$

2.8 REGLAS DE DERIVACIÓN

La derivada de una función, en principio, puede ser calculada de la definición, mediante el cociente de diferencias, y después calcular su límite. En la práctica, únicamente las derivadas de unas pocas funciones son conocidas, las derivadas de otras funciones son fáciles de calcular utilizando reglas para obtener derivadas de funciones más complicadas de otras más simples.

La mayor parte de los cálculos de derivadas requieren tomar eventualmente la derivada de algunas funciones comunes. La siguiente lista incompleta proporciona algunas de las más frecuentes funciones de una variable real usadas y sus derivadas.

Sean **a, b** y **k** constantes (números reales) y consideremos **u** y **v** funciones y n potencia**.**

$f(x) = K \qquad f'(x) = 0$

$f(x) = x \qquad f'(x) = 1$

$f(x) = ax + k \qquad f'(x) = a$

$f(x) = x^n \qquad f'(x) = nx^{n-1}$

$f(x) = u^k \qquad f'(x) = knx^{k-1} \bullet u'$

$f(x) = \sqrt{u} \qquad f'(x) = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

$f(x) = \sqrt[n]{u} \qquad f'(x) = \dfrac{u'}{k\sqrt{u^{n-1}}}$

$f(x) = u \pm v \qquad f'(x) = u' \pm v'$

$f(x) = u \bullet v \qquad f'(x) = u'v \pm v'u$

$f(x) = \dfrac{k}{v} \qquad f'(x) = \dfrac{-kv'}{v^2}$

$f(x) = \dfrac{u}{v} \qquad f'(x) = \dfrac{u'v - v'u}{v^2}$

$f(x) = a^u \qquad f'(x) = u'a^u \bullet \ln a$

$f(x) = e^u \qquad f'(x) = u'e^u$

$f(x) = \log_a u \qquad f'(x) = \dfrac{u'}{u}\log_a e$

$f(x) = \ln u \qquad f'(x) = \dfrac{u'}{u}$

$f(x) = sen\ u \qquad f'(x) = u'\cos u$

$f(x) = k\ sen\ u \qquad f'(x) = ku'\cos u$

$f(x) = \cos\ u \qquad f'(x) = -u'sen\ u$

$f(x) = k\ \cos\ u \qquad f'(x) = -ku'sen\ u$

$f(x) = tg\ u \qquad f'(x) = u'\sec^2 u$

$f(x) = k\ tg\ u \qquad f'(x) = ku'\sec^2 u$

No olvidar EXPONENTES NEGATIVOS Y FRACCION

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

$$x^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{x^n}$$

Ejemplos

Función	Derivada
y= 9	y´= 0
y= - 4	y´= 0
y= 3.18	y´= 0
$y = \frac{4}{5}$	y´= 0
y= 2x	y´= 2
y= 4x -5	y´= 4
y= - 6x -9	y´= -6
y= $8x^3$	y´= 24 x^2
$y = \sqrt[5]{x^3}$	$y' = \frac{3x^{-\frac{2}{5}}}{5}$ $y' = \frac{3}{5\sqrt[2]{x^5}}$
y= $4x^3$ - 2x + 1	y´= $12x^2$ -2
y=-$2x^4$ +$3x^2$+ 2x	y´= - $8x^3$+6x +2
$y = \frac{1}{x^{-4}}$	y´= $4x^3$
$y = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$	$y' = \frac{-3}{2x\sqrt{x^5}}$

y= x -5	y´= 1
y= $5x^6$	y´= $30x^5$
y= $-x^5$	y´= $-5x^4$
y= $-2x^{-7}$	y´= $14x^{-8}$ $y' = \frac{14}{x^8}$
y= $5x^{-3}$	y´= $-15x^{-4}$ $y' = \frac{15}{x^4}$

Más ejemplos:

$f(x) = 4x^{\frac{-3}{7}}$	$f'(x) = 4\left(\frac{-3}{7}\right)x^{\frac{-3}{7}-1} = \frac{-12}{7}x^{\frac{-3}{7}-\frac{7}{7}} = \frac{-12}{7}x^{\frac{-10}{7}} = \frac{-12}{7x^{\frac{10}{7}}} = \boxed{\frac{-12}{7\sqrt[7]{x^{10}}}}$
$f(x) = \frac{4}{x}$	$f(x) = \frac{4}{x} = 4x^{-1}$ $f'(x) = 4(-1)x^{-1-1} = -4x^{-2} = \boxed{\frac{-4}{x^2}}$
$f(x) = \frac{5}{x^{\frac{2}{7}}}$	$f'(x) = \frac{-10}{7\sqrt[7]{x^9}}$
$f(x) = 3\sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = -4\sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{x}}$
$f(x) = 3\sqrt[5]{x}$	$f'(x) = \frac{3}{5\sqrt[5]{x^4}}$
$f(x) = 2\sqrt[5]{x^3}$	$f'(x) = \frac{6}{5\sqrt[5]{x^2}}$

A JUGAR

Realiza las siguientes derivadas

$y= 5x +9$	**$y= 18$**
$y= -8x +3$	**$y= 6x^4 + 7x^3 -5x^2 +19$**
$y= x$	**$y= 2x^7 - 9x^5 - x^2 + x$**
$y= -9x^5 + 3x^3 -5x +1$	**$y= x^4 + x^3 - x^2 + x +1$**
$y= -5x^{10} + 7x^9 - 11x^5 +9x^2 – 8$	**$y= 7$**
$y= - x$	**$y= 9 x^{- 5} +4x – 6$**
$y= -x^5 - x^3 +9 x^2 +7x$	**$y= 3 x^{- 5} +9x^{-3} – 11x^{-1} +7$**

$y= - 7 x^{- 6} + 5x^{-2} – 11x^{-1}$	$y= 5+3-2+9$
$y= - 6 x^{- 9} + 5x^{-7} +x^{-6} + 4x^{-3} – x^{-1} +2x$	$y= -x^{- 4} -2x^{-2} +3x^{-1} + 5$
$y= x^{- 8} + 5x^{-3} +x^{-2} + 4x – x +2x^{6}$	$y= 6 x^{-19} + 15x^{-3} +x^{-6}– 18x^{-4} -2x^{-1}$
$y= -3/5$	$y= -x^{2/7}+ x^{4/3} + 9x^{6/5}$
$y= 3x^{1/4}+ 5x^{7/2} - 8x^{9/5}$	$y= -4x^{- 1/7}+ x^{- 5/3} + 6x^{- 9/2}$
$y= 7x^{4/5}- 9x^{3/7} + 2x$	$y= 7x^{4/5}+ 5x^{3/7} + 2x$
$y= -5^{7}$	$y= (4+3)(7-2)$
$y = \frac{7}{x^4} + \frac{6}{x^7} + \frac{2}{x}$	$y = \frac{5}{x^3} + \frac{8}{x^2} + \frac{1}{x}$

$y = \frac{-7}{x^5} + \frac{5}{x^3} - \frac{10}{x^2}$	$y = \frac{1}{x^4} + \frac{6}{x^7} + 6$
$y = \frac{10}{x^5} + \frac{3}{x^5} - \frac{4}{x^5}$	$y = \frac{1}{x^{-4}} + \frac{3}{x^3} - \frac{x}{x^2}$
$y = \frac{3}{x^5} + \frac{3}{x^3} - \frac{3}{x}$	$y = \frac{-4}{x^{-5}} - \frac{6}{x^{-3}} - \frac{10}{x^{-9}}$
$y = \frac{4}{x^{\frac{-3}{5}}} + \frac{5}{x^{\frac{2}{9}}}$	$y = \frac{-1}{x^{\frac{3}{2}}} + \frac{5}{x^{\frac{3}{5}}} - \frac{8}{x^{\frac{2}{7}}}$
$y = \frac{3}{x} + \frac{7}{x^{-3}} - \frac{9}{x^{\frac{2}{3}}}$	$y = \frac{-7}{x^{\frac{-5}{2}}} + \frac{5}{x^3} - \frac{10}{x}$
$y = \sqrt[5]{x^3}$	$y = \sqrt[4]{7x^2}$

$y=\sqrt[5]{-2x^3}$	$y=\sqrt[7]{x^9}$
$y=\sqrt{x^9}$	$y=\sqrt{x}$
$y=\sqrt{x^5}$	$y=x$
$\mathbf{y=4\sqrt[3]{x^5}}$	$\mathbf{y=5\sqrt[9]{x}}$
$\mathbf{y=-5\sqrt{x^9}}$	$\mathbf{y=\frac{3}{7}\sqrt[6]{x^5}}$
$\mathbf{y=\sqrt[3]{x}}$	$\mathbf{y=4\sqrt[3]{x^5}}$

$y = -\frac{4}{\sqrt[3]{x^5}}$	$y = \frac{3}{\sqrt{x^7}}$
$y = \frac{9}{\sqrt[6]{x}}$	$y = -\frac{1}{\sqrt[7]{x^2}}$
$y = \frac{11}{\sqrt[3]{x^8}}$	$y = -\frac{8}{\sqrt{x}}$
$y = 4x^{\frac{2}{5}}$	$y = 7x^{-\frac{3}{5}}$
$y = -x^{\frac{1}{5}}$	$y = -9x^{-\frac{2}{7}}$

2.9 DERIVADAS SUCESIVAS

Si derivamos la derivada de una función, derivada primera, obtenemos una nueva función que se llama derivada segunda, f''(x).

Si volvemos a derivar obtenemos la derivada tercera, f'''(x).
Si derivamos otra vez obtenemos la cuarta derivada f^{iv}
y así sucesivamente.
Ejemplos:

Calcular las derivadas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de:
$y = 5x^4 - 2x^3 + 5x - 3$
$y' = 20x^3 - 6x^2 + 5$
$y'' = 60x^2 - 12x$
$y''' = 120x - 12$
$y^{IV} = 120$

A JUGAR

Calcula las derivadas sucesivas

Tercera derivada de:
$y = 4x^5 - 5x^4 + 2x^2 - 5x + 7$

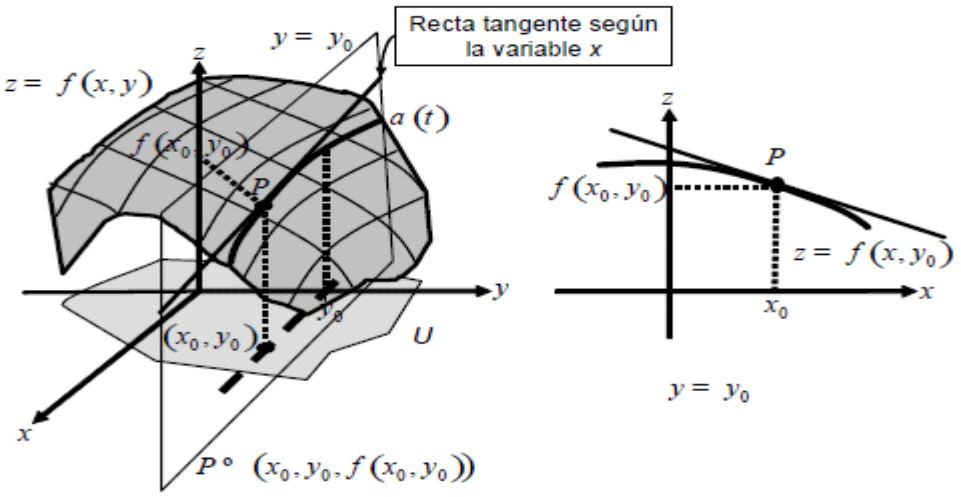
Segunda derivada de:
$y = -5x^7 + 2x^4 + 10x$

Séptima derivada de:
$y= 9x^5 -3x^4 +5x^2 -20x +70$

Sexta derivada de:
$y= 92x^3-249x$

Cuarta derivada de:
$y= 3x^6 - 2x^4 +6x^3 -15x^2 +7x -37$

Quinta derivada de:
$y= 9x^6 - 5x^4 +2x^3 -18x^2 +79x -93$



TERCER PARCIAL

3.1 FÓRMULAS DE DERIVACIÓN PARA FUNCIONES ALGEBRAICAS: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

DERIVADA DE UNA MULTIPLICACIÓN

$f(x) = u \bullet v \qquad f'(x) = u'v \pm v'u$

Ejemplos

y= (2x - 1)(x^2 - 6x + 3)	y´=2(x^2-6x+3)+(2x-1)(2x-6) y´=2x^2-12x+6+4x^2-14x+6 y´= 6x^2 - 26x + 12.
y= (1+ 4x^3) (1+2x^2)	y´=12x^2(1+2x^2)+(1+4x^3)(4x) y´= 4x(1 + 3x + 10x^3)
$f(x) = (3x^2+3)(2x^2+1)$	$f'(x) = 6x(2x^2+1)+(3x^2+3)4x = 12x^3+6x+12x^3+12x = 24x^3+18x = \boxed{6x(4x^2+3)}$
$f(x) = (4x^3-6)(4x^2+4)$	$f'(x) = 12x^2\left(4x^2+4\right)+\left(4x^3-6\right)8x = 48x^4+48x^2+32x^4-4$ $= 80x^4+48x^2-48x = \boxed{16x(5x^3+3x-3)}$
$f(x) = (-x^2+4x+5)(4x^4-3)$	$f'(x) = (-2x+4)(4x^4-3)+(-x^2+4x+5)16x^3 = -8x^5+6x+16x^4-12-16x^5+$ $= -24x^5+80x^4+80x^3+6x-12) = \boxed{-2(12x^5-40x^4-40x^3-3x+6)}$
$f(x) = (x+5x^2+6x^3)(4x^2-5)$	$f'(x) = 120x^4+80x^3-78x^2-50x-5$

A JUGAR

Realiza las siguientes derivadas

$y = (5x - 1)(x^2 + 10x - 3)$	$y = (x + 4)(x^2 + 5x - 10)$
$y = (-3x + 5)(11x - 3)$	$y = (2x - 6)(x^2 + x - 10)$
$y = (7)(9x^2 + 10x)$	$y = (10 - 5x)(x^4 + x)$
$y = (1 - 7x)(x^3 + 2x)$	$y = (3x + 3)(x^3 + 3x)$

DERIVADA DE UNA DIVISIÓN

$$f(x)=\frac{k}{v} \qquad f'(x)=\frac{-kv'}{v^2}$$

$$f(x)=\frac{u}{v} \qquad f'(x)=\frac{u'v-v'u}{v^2}$$

Ejemplos

$f(x)=\dfrac{2x^3+5}{4x^2+7}$	$f'(x)=\dfrac{6x^2(4x^2+7)-(2x^3+5)8x}{(4x^2+7)^2}=\dfrac{24x^4+42x^2-16x^4-40x}{(4x^2+7)^2}=$ $=\dfrac{8x^4+42x^2-40x}{(4x^2+7)^2}=\dfrac{2x(4x^3+21x-20)}{(4x^2+7)^2}$
$f(x)=\dfrac{4x^3-5x^2}{3x^2-4}$	$f'(x)=f(x)=\dfrac{(12x^2-10x)(3x^2-4)-(4x^3-5x^2)6x}{(3x^2-4)^2}=$ $=\dfrac{36x^4-48x^2-30x^3+40x-24x^4+30x^3}{(3x^2-4)^2}=$ $=\dfrac{12x^4-48x^2+40x}{(3x^2-4)^2}=\boxed{\dfrac{4x(3x^3-12x+10)}{(3x^2-4)^2}}$
$f(x)=\dfrac{3x^2+2x+3}{3x^2+7}$	$f'(x)=\dfrac{-2(3x^2-12x-7)}{(3x^2+7)^2}$
$f(x)=\dfrac{x^{-2}+x^5-6}{x^4+x^{-3}}$	$f'(x)=\dfrac{x^{14}+24x^9+2x^7-18x^2+1}{(x^7+1)^2}$

A JUGAR

Realiza las siguientes derivadas

$y = \frac{3x^5}{5x}$	$y = \frac{4x^3}{7x}$
$y = \frac{3x^5 + 2x}{4x^3}$	$y = \frac{10 - x}{3x^9}$
$y = \frac{10x - 3}{x + 8}$	$y = \frac{10x - 5}{x - 5}$
$y = \frac{6 + x}{x^4 - 1}$	$y = \frac{5x - 11}{x^{10} + 2}$

3.2 REGLA DE LA CADENA

Si tenemos una función y = $\{u\}^n$ y sabemos que "u" es una función derivable y "n" es un número real, podemos utilizar la regla de la cadena, donde:

$$y = \{u\}^n \qquad y' = (u^{n-1})(u')$$

Ejemplos:

FUNCIÓN	DERIVADA
$y = (x^7 + 5)^3$	$y' = 3(x^7 + 5)^2(7x)$ $y' = 21x(x^7 + 5)^2$
$y = (x^4 + 1)^9$	$y' = 9(x^4 + 1)^8(4x)$ $y' = 36x(x^4 + 5)^8$
$y = (3x + 2)^5$	$y' = 5\,(3x + 2)^{5-1}\ y'\,(3x + 2)$ $y' = 5(3x + 2)^4(3) = 15(3x + 2)^4$
$y = (3x^2 - 7x + 1)^5$	$= (5u^4)(6x - 7) = 5(3x^2 - 7x + 1)^4(6x - 7)$ $y' = (30x-35)(3x^2-7x+1)^4$

A JUGAR

Deriva las siguientes funciones:

$y=(x^4+4)^8$	$y=(2x^3+5)^7$
$y=(-3x^4+5)^3$	$y=(x^9+2)^{-5}$
$y=-(x^4+9)^4$	$y=(x^5-14)^{-7}$

$y=(x^8+9)^{\frac{3}{2}}$	$y=(2x^7+1)^{\frac{1}{5}}$
$y=\sqrt[3]{(x-2)^7}$	$y=\sqrt[5]{(x+3)^6}$
$y=\sqrt{(x-9)^3}$	$y=\sqrt[8]{(x-2)^9}$
$y=\sqrt{\sqrt{\sqrt{(x-9)^9}}}$	$y=\dfrac{4}{\sqrt[3]{(x+6)^{11}}}$

3.3 DERIVACIÓN PARA FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DIRECTAS.

$f(x) = sen\ u$ $\qquad$ $f'(x) = u' \cos u$

$f(x) = k\ sen\ u$ $\qquad$ $f'(x) = ku' \cos u$

$f(x) = \cos\ u$ $\qquad$ $f'(x) = -u' sen\ u$

$f(x) = k\ \cos\ u$ $\qquad$ $f'(x) = -ku' sen\ u$

$f(x) = tg\ u$ $\qquad$ $f'(x) = u' \sec^2 u$

$f(x) = k\ tg\ u$ $\qquad$ $f'(x) = ku' \sec^2 u$

Ejemplos:

FUNCIÓN	DERIVADA
y= 8 sen 3x	y´= 24 cos 3x
y= 9 cos 5x	y´= - 45 sen 5x
y= -2 cos 9x	y´= 18 sen 9x
y= 4 tg 6x	y´= 24 $\sec^2$ 6x
y= 3 sen 2x	y´= 6 cos 2x

A JUGAR

Deriva las siguientes funciones

$y=-9senx$	$y=-11\cos 3x$
$y=9\cos 5x$	$y=-9tg15x$
$y=4tg6x$	$y=\frac{4}{7}\cos 5x$
$y=7sen7x$	$y=-8tg3x$
$y=5\cos 10x$	$y=-\frac{1}{5}senx$
$y=(x^3)(sen(-5x))$	$y=5\tan(2x)(\cos(5x))$
$y=-9\cos(2x)+\frac{5}{x^2}$	$y=\frac{x^2-\cos 2x}{9-x^2}$

3.4 DERIVACIÓN PARA FUNCIONES LOGARITMICAS Y EXPONENCIALES.

$f(x) = a^u$ $\qquad$ $f'(x) = u'a^u \bullet \ln a$

$f(x) = e^u$ $\qquad$ $f'(x) = u'e^u$

$f(x) = \log_a u$ $\qquad$ $f'(x) = \frac{u'}{u}\log_a e$

$f(x) = \ln u$ $\qquad$ $f'(x) = \frac{u'}{u}$

Ejemplos:

$y = 7^{x^2+2x}$	$y' = (2x+2)7^{x^2+2x}\ln 7$
y = e $^{\text{sen x}}$	y´= e ^{senx} cos x
y= Lnx	$y' = \frac{1}{x}$
y= 9^x	y´= 9^x ln 9
y= $e^{(4x+5)}$	y´= 4 $e^{(4x+5)}$
$y = 5e^{3x}$	$y' = 15e^{3x}$

A JUGAR

Deriva las siguientes funciones

$y = Ln3x$	$y = -3Lnx$
$y = 5Ln4x$	$y = -Ln5x$
$y = 7^x$	$y = -2^x$
$y = 5^x$	$y = (\frac{3}{4})^x$
$y = e^{(3x+5)}$	$y = 7e^{(3x-4)}$
$y = e^{(x-2)}$	$y = -2e^{(4x+5)}$
$y = e^{(7x+1)}$	$y = -5e^{4x}$
$y = 3^{5x}$	$y = 9e^{x^5}$

$y = 5x^3 - e^{7x-4}$	$y = 7^{(2x-3)}$
$y = e^{6x} - \frac{3}{5}e^{(2x-3)}$	$y = \frac{2}{3}e^{(x-1)} + 4x - 3^{(5x-9)}$
$y = \frac{2}{3}x^6 + \tan(5x) + \cos(x)$	

3.5 INTERVALOS DE CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO (Criterio de la primera derivada).

- **PARA OBTENER LOS INTERVALOS REALIZAMOS LOS SIGUIENTES PASOS:**

1. Derivar la función.

2. Obtener las raíces de la derivada primera, para ello hacemos: f'(x) = 0.

3. Formamos intervalos abiertos con los ceros (raíces) de la derivada primera y los puntos de discontinuidad (si los hubiese)

4. Tomamos un valor de cada intervalo, y hallamos el signo que tiene en la derivada primera.

Si f'(x) > 0 es creciente.

Si f'(x) < 0 es decreciente.

Si f'(x) = 0 no crece, ni decrece
(Punto Crítico o Punto de Inflexión).

Ejemplos

A) Estudiar los i**ntervalos de crecimiento y decrecimiento** de:

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

Para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a realizar los siguientes pasos:

1.- Derivar la función.

$f'(x) = 3x^2 - 3$

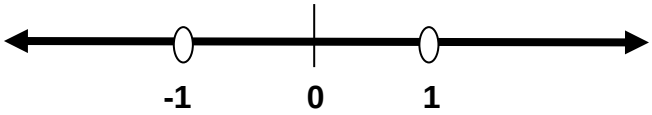
2.- Obtener las raíces de la derivada primera, para ello hacemos:

$f(x) = 0.$

$3x^2 - 3 = 0$

$x_1 = -1 \quad x_2 = 1$

3.- Formamos intervalos abiertos con los valores obtenidos de "x" de la primera derivada.



4.- Tomamos un valor de cada intervalo, lo sustituimos en la primera derivada para obtener su valor.
Si f'(x) > 0 es creciente.

a) (Un valor en el intervalo **- ∞, -1** puede ser -2)

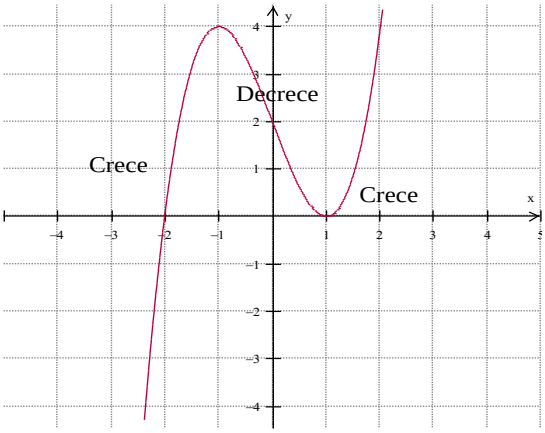
$f'(-2) = 3(-2)^2 - 3 = 9$ comparamos contra cero 9>0 la función crece

b) (Un valor en el intervalo **- 1, 1** puede ser 0)

$f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3$ comparamos contra cero -3<0 la función decrece

c) (Un valor mayor a 1, puede ser 5)

$f'(5) = 3(5)^2 - 3 = 72$ comparamos contra cero 72>0 la función crece



B) Estudiar los i**ntervalos de crecimiento y decrecimiento** de:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$$

Para hallar su crecimiento y decrecimiento vamos a realizar los siguientes pasos:

1.- Derivar la función.

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

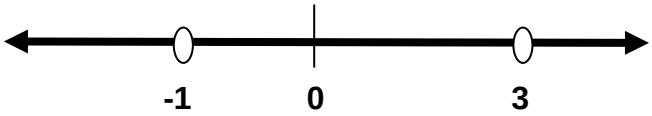
2.- Obtener las raíces de la derivada primera, para ello hacemos:

$f(x) = 0.$

$3x^2 - 6x - 9 = 0$ $\qquad$ $(x - 3)(x + 1) = 0$

$x_1 = -1$ y $x_2 = 3$

3.- Formamos intervalos abiertos con los valores obtenidos de "x" de la primera derivada.



4.- Tomamos un valor de cada intervalo, lo sustituimos en la primera derivada para obtener su valor.

Si f'(x) > 0 es creciente.

a) (Un valor en el intervalo **- ∞, -1** puede ser - 4)

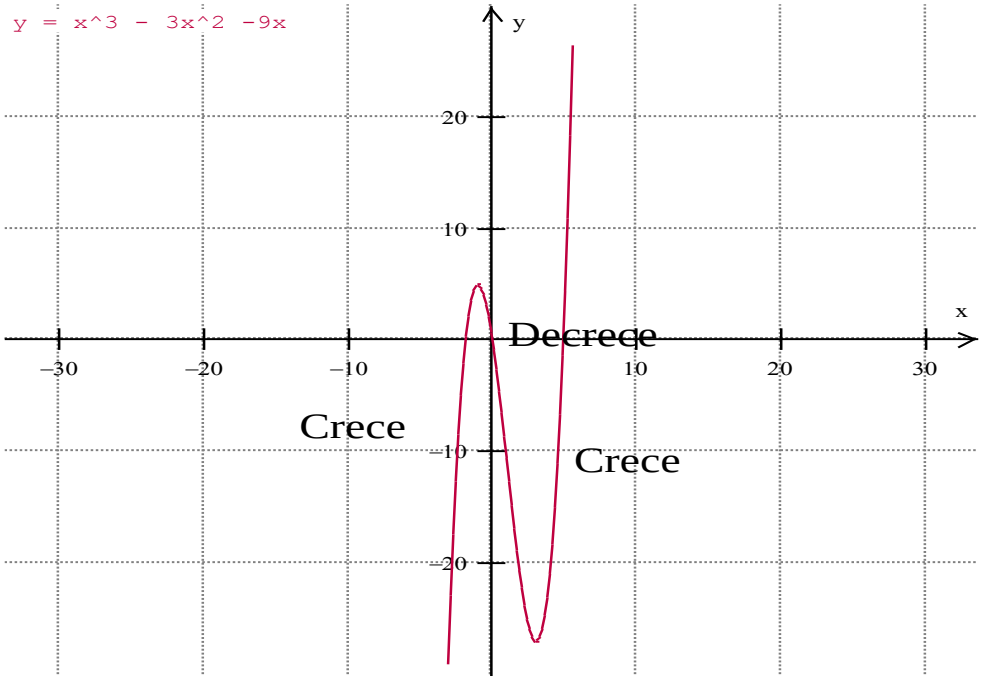
$f'(-4) = 3(-4)^2 - 6(-4) - 9 = 63$ comparamos contra cero $63 > 0$ la función crece

b) (Un valor en el intervalo **- 1, 1** puede ser 0)

$f'(0) = 3(0)^2 - 6(0) - 9 = -9$ comparamos contra cero $-9 < 0$ la función decrece

c) (Un valor mayor a 3, puede ser 10)

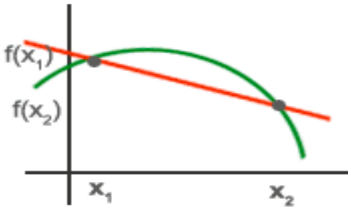
$f'(10) = 3(10)^2 - 6(10) - 9 = 231$ comparamos contra cero $231 > 0$ la función crece



3.6 CONCAVIDAD

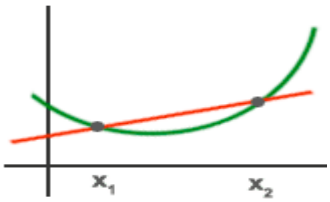
Una función es CÓNCAVA (concavidad positiva) en un intervalo cuando:

Dados dos puntos cualesquiera de dicho intervalo x_1 y x_2, el segmento que une siempre queda por debajo de la gráfica.



Una función es CONVEXA (concavidad negativa) en un intervalo cuando:

Dados dos puntos cualesquiera de dicho intervalo x_1 y x_2, el segmento que une siempre queda por arriba de la gráfica.



Para calcular los intervalos la concavidad y convexidad de una función seguiremos los siguientes pasos:

1 Hallamos la segunda derivada y calculamos sus raíces.

2 Formamos intervalos abiertos con los ceros (raíces) de la derivada segunda y los puntos de discontinuidad (si los hubiese).

3 Tomamos un valor de cada intervalo, y hallamos el signo que tiene en la derivada segunda.

Si f''(x) < 0 es cóncava.

Si f''(x) > 0 es convexa.

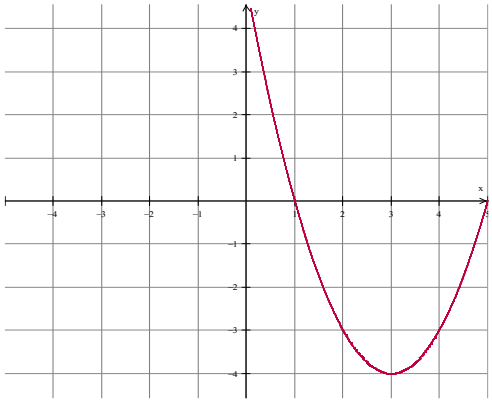
Ejemplos:
Indica la concavidad de las siguientes funciones y grafica.

1.- **$f(x)= x^2-6x+5$**

Primera derivada $f'(x) = 2x-6$
Segunda derivada $f''(x)= 2$

$2 > 0$ es una función convexa

X	Y
-3	32
-2	21
-1	12
0	5
1	0
2	- 3
3	- 4
4	- 3
5	0

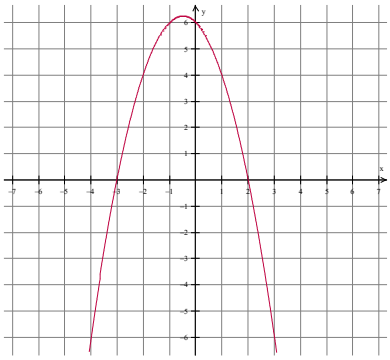


2.- **$f(x)= -x^2 +6x-16$**

Primera derivada $f'(x) = -2x+6$
Segunda derivada $f''(x)= -2$

$-2 < 0$ es una función cóncava

X	Y
-3	0
-2	4
-1	6
0	6
1	4
2	0
3	-6
4	-14
5	-24

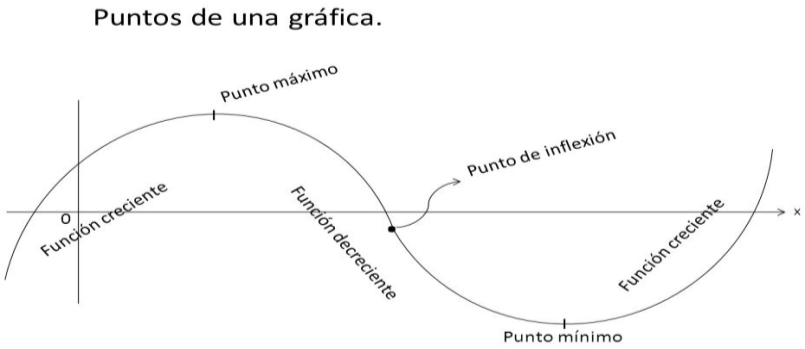


3. PUNTOS DE INFLEXIÓN

Una función tiene un punto de inflexión en x = x_0 si y solo si, es continua en x_0 y cambia de concavidad en x_0.

Entonces, x_0 es un posible punto de inflexión si:

1. $f''(x_0) = 0$; o no existe $f''(x_0)$, pero sí $f(x_0)$.
2. f Debe ser continua en ese punto.



Para obtener los puntos de inflexión seguiremos los siguientes pasos:

1.- Obtenemos la primera derivada
2.- Igualamos el resultado a cero
3.- Encontramos las raíces de la ecuación.

Ejemplos

1.- Considera la función y obtén sus puntos de inflexión

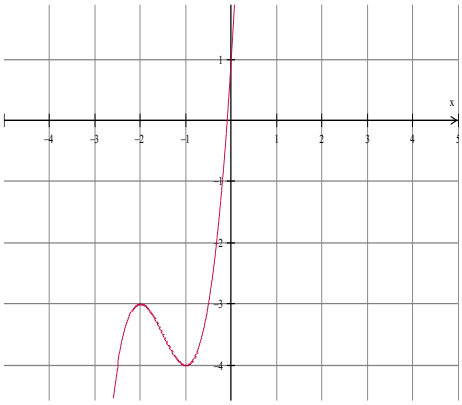
$$f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 12x + 1$$

$f'(x) = 6x^2 + 18x + 12$

$f'(x) = 0 \qquad 6(x^2 + 3x + 2) = 0$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}$$

x	y
-3	-8
-2	-3
-1	-4
0	1
1	24
2	77
3	172



Los puntos de inflexión se encuentran en x_1= -1 y en x_2= -2

2.- Considera la función y obtén sus puntos de inflexión

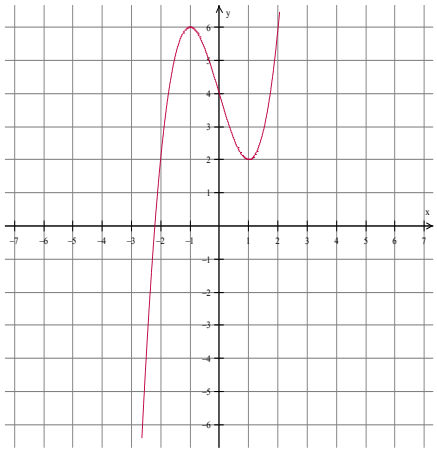
$$f(x) = x^3 - 3x + 4$$

$f'(x) = 3x^2 - 3$

$3x^2 - 3 = 0$

$x = \sqrt{\frac{3}{3}} = \pm 1$ Los puntos de inflexión se encuentran en x_1= -1 y en x_2= 1

X	y
-3	-14
-2	2
-1	6
0	4
1	2
2	6
3	22



3.- Considera la función y obtén sus puntos de inflexión

$f(x) = x^4 - 6x^2$

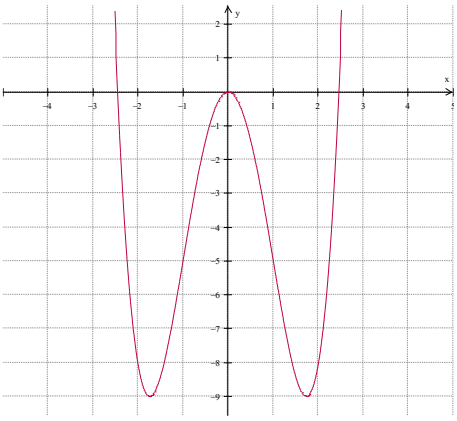
$f'(x) = 4x^3 - 12x$

$f'(x) = 0 \qquad 4x^3 - 12x = 0$

$x(4x^2 - 12) = 0 \qquad x_1=0 \qquad x=\sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3} \qquad x=\pm 1.7$

Los puntos de inflexión se encuentran en $x_1= 0$; en $x_2= 1.7$ y en $x_3= -1.7$

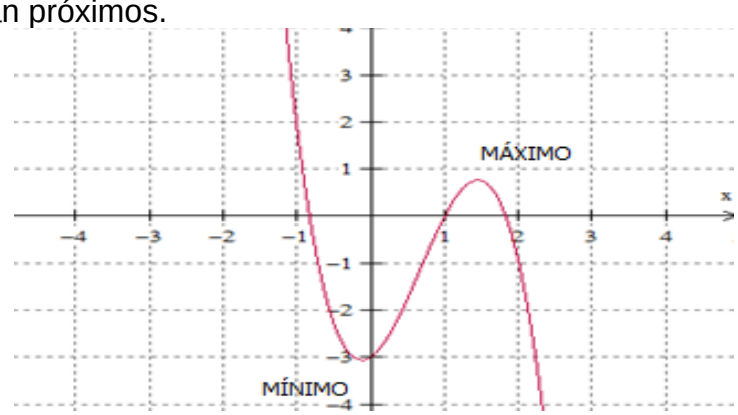
X	y
-3	-14
-2	2
-1	6
0	4
1	2
2	6
3	22



3.8 EXTREMOS RELATIVOS “MÁXIMOS Y MÍNIMOS”

Máximo relativo: Es un punto en el que el valor de la función es mayor que en los puntos que están próximos**.**

Mínimo relativo: Es un punto en el que el valor de la función es menor que en los puntos que están próximos.



Criterios de la segunda derivada para el cálculo de máximos, mínimos.

Máximos relativos o locales

Si f y f ' son derivables en **a**, **a** es un **máximo relativo o local** si se cumple:

1. f '(a) = 0

2. f ''(a) < 0

Mínimos relativos o locales

Si f y f' son derivables en a, **a** es un **mínimo relativo o local** si se cumple:

1. f'(a) = 0

2. f''(a) > 0

Cálculo de máximos y mínimos

- Para identificar los extremos locales de una función realizaremos los siguientes pasos:

1. Encontramos la primera derivada y calculamos sus raíces.

2. Realizamos la 2ª derivada, y calculamos el signo que toman en ella las raíces de 1era derivada.
Comparamos

f''(a) < 0 es un máximo relativo

f'' (a) > 0 es un mínimo relativo

3. Calculamos la función en los extremos relativos. La abscisa es la raíz (x) y la ordenada (y) es el valor de la función al sustituir la raíz.

PRIMERA DERIVADA	SEGUNDA DERIVADA
Si f'(x) > 0 es creciente. ***Si f'(x) < 0 es decreciente.*** ***Si f'(x) = 0 no crece, ni decrece*** *(Punto Crítico o Punto de Inflexión).*	**Si f''(x) < 0 es cóncava.** **Si f''(x) > 0 es convexa**. **f''(x) < 0 es un MÁXIMO RELATIVO** **Si f''(x) > 0 0 es un mínimo relativo**

Ejemplo 1
Calcular los máximos y mínimos de:

$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$

a) Encontrar la primera derivada de la función y calcular sus raíces.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$
$x = -1$ $x = 1$.

b) Calculamos la 2ª derivada, y calculamos el signo que toman en ella los valores de “x” de derivada primera y si:

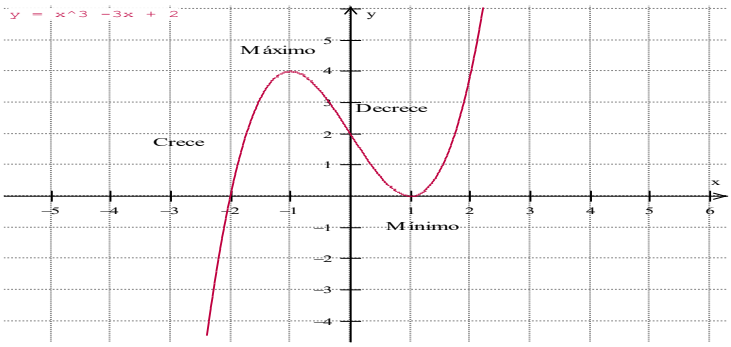
$f'' = 6x$

Comparamos

$f''(x) = 6x$

$f''(-1) = -6$ - 6 < 0 Punto Máximo

$f''(1) = 6$ 6 > 0 Punto Mínimo



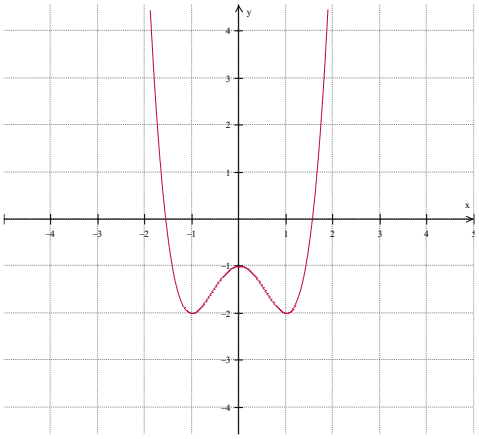
Punto Máximo (-1, 4) Punto Mínimo (1, 0)

Analiza las funciones encontrando:

Grafica de la función
Intervalos de crecimiento y decrecimiento
Concavidad
Puntos de inflexión
Extremos relativos “máximos y mínimos”

Ejemplo $y = x^4 - 2x^2 - 1$

X	F(x)
-3	62
-2	7
-1	2
0	-1
1	-2
2	7
3	62



Primera derivada $y' = 4x^3 - 4x$

Igualar la derivada $4x^3 - 4x = 0$

Encontrar raíces por factorización $4x(x^2 - 1)$ =0

$x^2 - 1 = 0$

Resolver 4x=0 $x = \sqrt{1}$

$x = \pm 1$

Puntos críticos	x=-1 x=0 x=1			
Intervalo	$-\infty \le x \le -1$	$-1 \le x \le 0$	$0 \le x \le 1$	$1 \le x \le \infty$
Valor prueba	-2	-0.5	0.5	2
Signo	$4(-2)^3 - 4(-2) = -24$ **Si f'(x) < 0 es decreciente.**	$4(-0.5)^3 - 4(-0.5) = 1.5$ **Si f'(x) > 0 es creciente.**	$4(0.5)^3 - 4(0.5) = -1.5$ **Si f'(x) < 0 es decreciente**	$4(2)^3 - 4(2) = 24$ **Si f'(x) > 0 es creciente.**
Conclusión	Decreciente	Crece	Decrece	Crece

Segunda derivada

$$y'' = 12x^2 - 4$$

$$12x^2 - 4 = 0$$

$$x = \sqrt{\frac{4}{12}} = \pm 0.57$$

Puntos críticos	X=-0.57 x= 0.57		
Intervalo	$-\infty \leq x \leq -0.57$	$-0.57 \leq x \leq 0.57$	$0.57 \leq x \leq \infty$
Valor prueba	-1	0	1
Signo	$12(-1)^2 - 4 = 8$ **Si f''(x) > 0 es convexa.** **f'' (a) > 0 es un mínimo relativo**	$12(0)^2 - 4 = -4$ **Si f''(x) < 0 es cóncava.** **f''(a) < 0 es un máximo relativo**	$12(1)^2 - 4 = 8$ **Si f''(x) > 0 es convexa.** **f'' (a) > 0 es un mínimo relativo**
Conclusión	Convexa	Cóncava	Convexa

Máximos y mínimos

Función original $y = x^4 - 2x^2 - 1$

Sustituir puntos críticos de la primera derivada x=-1 x=0 x= 1

$$y = (-1)^4 - 2(-1)^2 - 1 = -2$$

$$y = (0)^4 - 2(0)^2 - 1 = -1$$

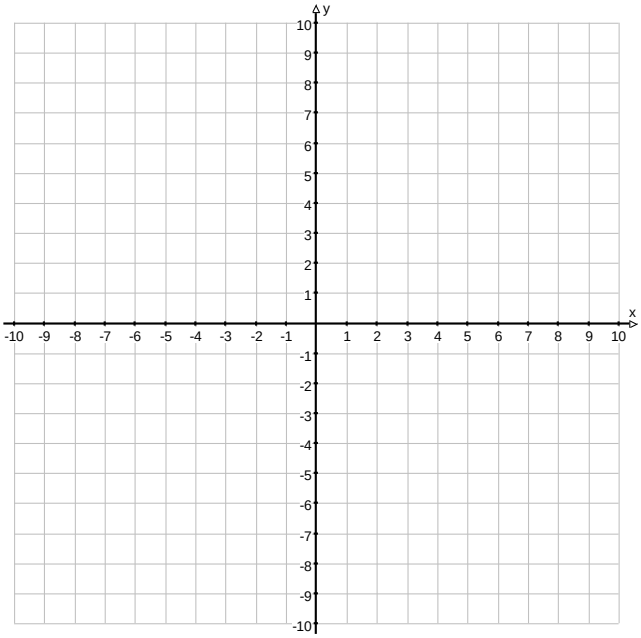
$$y = (1)^4 - 2(1)^2 - 1 = -2$$

Puntos de máximos y mínimos (-1,-2) (0,-1) (1,-2)

A JUGAR

1.- Función $y= x^3 +4x^2 -7$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

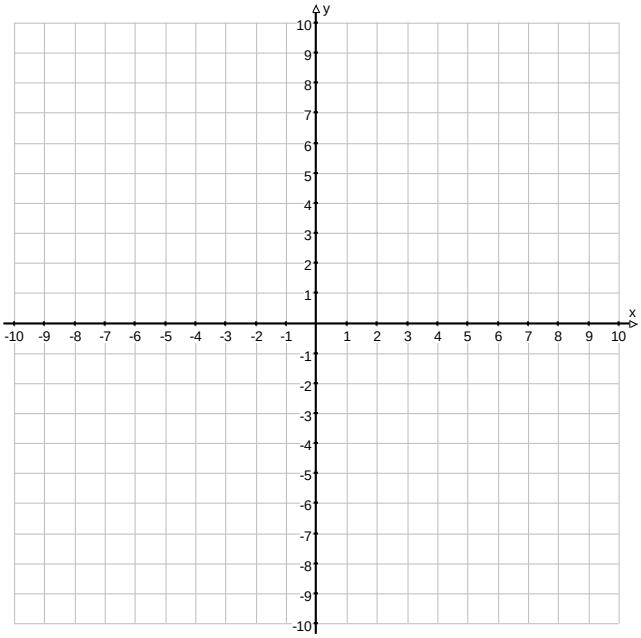
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

2.- Función $y= - x^3 +2x^2 -1$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

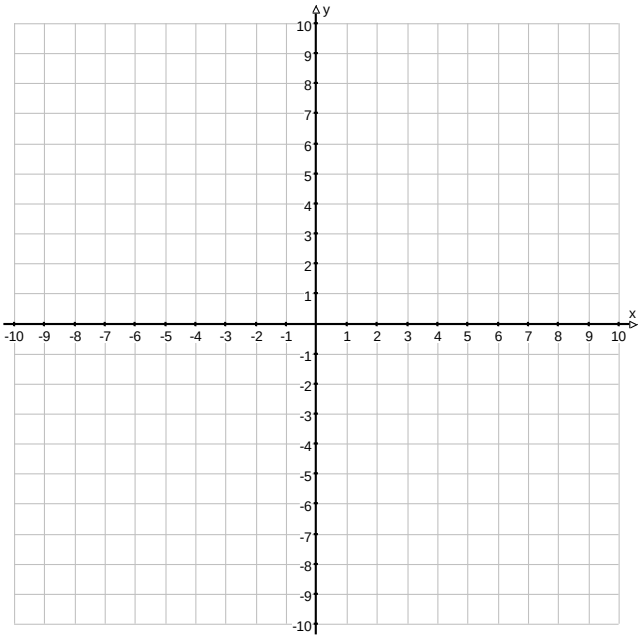
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

3.- Función $y= x^4 -5x^2 +2$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

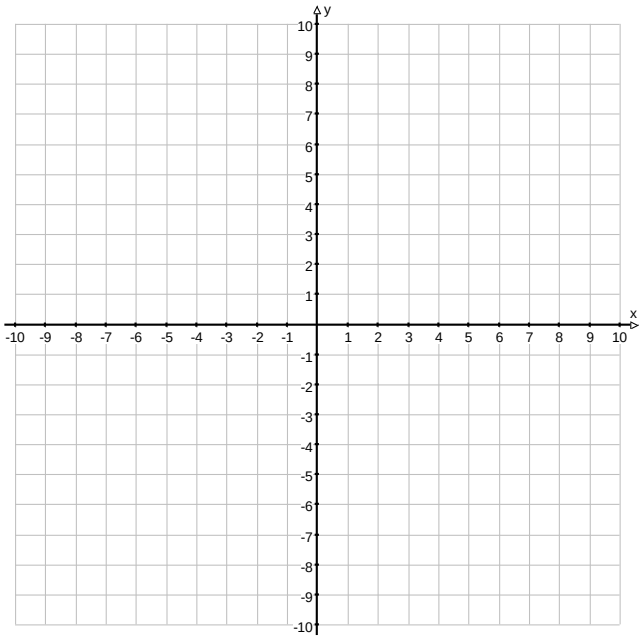
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

4.- Función $y=x^4 -2x^2 -1$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

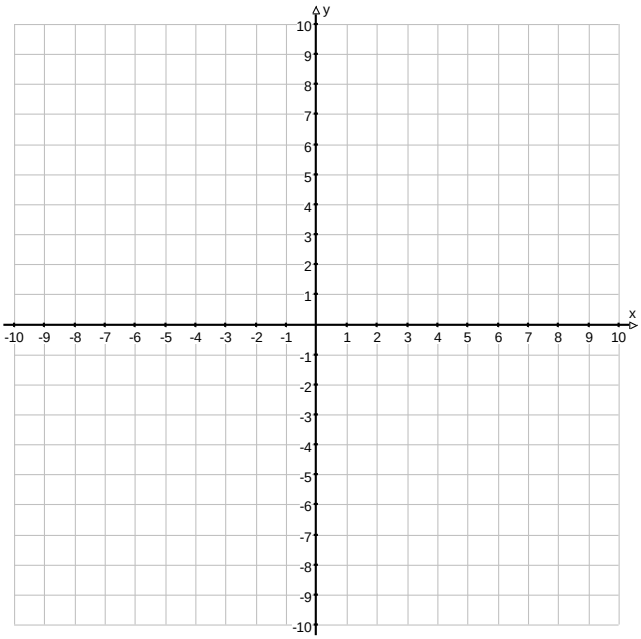
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

5.- Función $y=x^3 -3x^2 +5$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

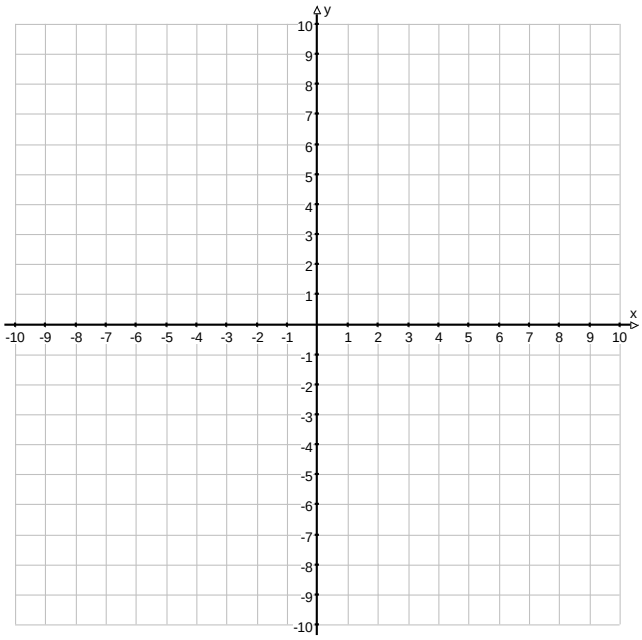
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

6.- Función $y=x^2 -8x -2$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

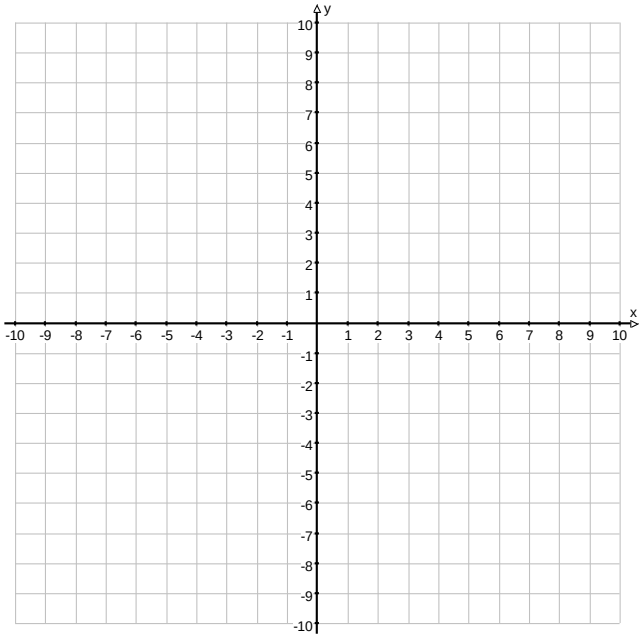
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

7.- Función $y= - x^2 + 16$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

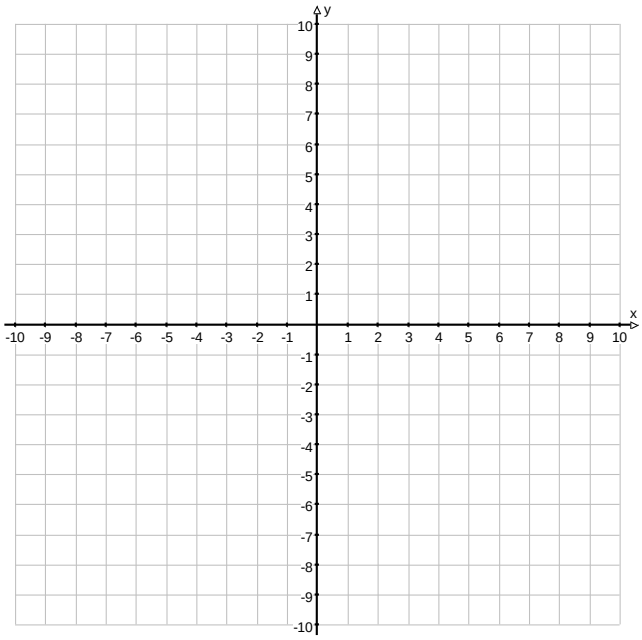
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

8.- Función $y= x^3 -3x^2 +3x -2$

x	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

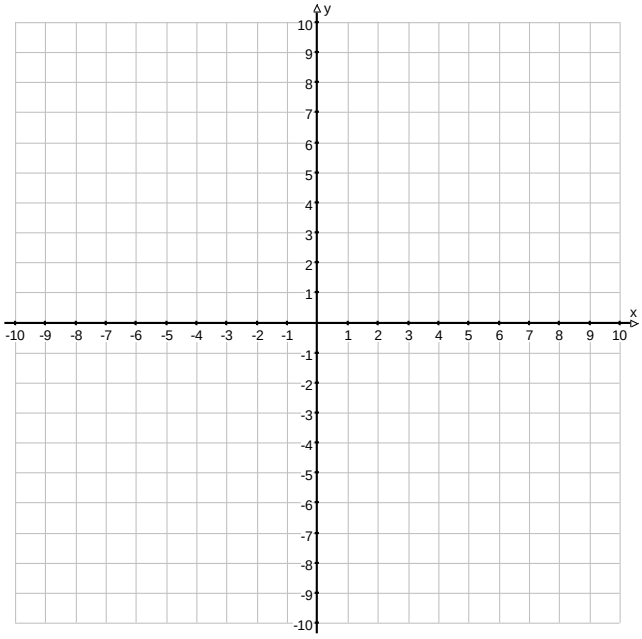
Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

9.- Función $y= x^3 -3x^2 +x - 1$

X	F(x)



Primera derivada f'(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Segunda derivada f''(x) =

Puntos críticos			
Intervalo			
Valor prueba			
Signo			
Conclusión			

Puntos de máximos y mínimos _____

Para lograr la competencia

1.- Encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2 - 5x + 6$ paralela a la recta $3x + y - 2 = 0$.

$m = -3$

$f'(x) = 2x - 5$

$2x - 5 = -3x$

$5x = 5$

$x = 5/5 = 1$

Sustituyendo el valor de "x" en la ecuación original $y = x^2 - 5x + 6$

$y = (1)^2 - 5(1) + 6$

Obtenemos el valor de $y = 2$

Por lo tanto la recta pasa por el punto P(1, 2)

Sustituimos en la ecuación de la recta

$y - 2 = -3(x - 1)$

Para obtener

$y = -3x + 5$

2.- El fabricante de artesanías ha comprobado que, vendiendo piezas navideñas, a un precio de $50, vende una media de 200 artesanías diarias. Por cada peso que aumenta el precio, vende dos piezas menos al día. Si el coste por unidad es de $40.

a) ¿A qué precio de venta es máximo el beneficio diario que obtiene el artesano?

b) ¿Cuál será ese beneficio?

3.- Una plantación de manzanas cuenta con 24 árboles, que producen 600 frutos cada uno. Se calcula que, por cada árbol adicional plantado, la producción de manzanas disminuye en 15.

a) ¿Cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la huerta para que la producción sea máxima?

b) ¿Cuál será esa producción?

4.- Un estudio realizado por la casa de bolsa demuestra que el valor de una acción "**v**" en "**t**" meses después de salir al mercado durante el primer año viene dado por la función:

$$v(t)=t^2-6t+10.$$

En qué mes conviene comprar las acciones para adquirirlas al precio más ventajoso. Explica y fundamenta tu respuesta

5.- Las armadoras automotrices calculan que entre las 2000 y 5000 revoluciones por minuto el consumo de gasolina de un motor está representado por la función:

$$f(x) = 2x^2 - 12x + 23,$$

Donde "**f**" indica los litros de combustible consumidos en una hora y "**x**" viene expresada en miles de revoluciones por minuto.
Explica y fundamenta tus respuestas

a) Las revoluciones con las que el consumo del motor es mínimo.

Las revoluciones con las que el consumo del motor es máximo.

6.- El centro de control de epidemias detecta que la virulencia de una bacteria que ataca al ser humano "V" se mide en una escala de 0 a 50 y viene expresada por la función:

$$V(t) = 40 + 15t - 9t^2 + t^3$$

Donde "**t**" es el tiempo (en horas) transcurrido desde que comenzó el estudio (t=0).

Indicar los instantes de máxima y mínima virulencia en las 6 primeras horas y los intervalos en que esta crece y decrece**.** Explica y fundamenta tus respuestas.

7.- Para medir la cantidad de agua de lluvia en zonas no urbanas en el 2012 (en millones de litros), como función del instante de tiempo t (en meses), se representa por la función:

$$y = \frac{10}{(t-6)^2 + 1}$$

Determina: Explica y fundamenta tus respuestas.

a) ¿En qué periodo de tiempo aumento la cantidad de agua recogida?

b) ¿En qué instante se obtuvo la cantidad máxima de agua?

c) ¿Cuál fue esa cantidad máxima?

BIBLIOGRAFIA

Cálculo diferencial e integral. CONAMAT: Pearson. México 2009

Matemáticas 4 Bachillerato DBG. Méndez Hinojosa, Arturo / León Olivares, Bernardino. Santillana

Algebra y trigonometría con geometría analítica. Earl W Swokowski, Jeffery A. Cole. Cengage

Precálculo: funciones y aplicaciones. Matemáticas IV. Ruiz J. (2005). México: Publicaciones Cultural.

Precálculo. Stewart, J. (2000). México: International Thomson Editores. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias

Sociales.Budnick, S. Frank, México: Mc Graw Hill, 1990.

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe

Hernández Velasco Fernando Fabián. Geometría Analítica para principiantes. CCH Oriente. 1997.

Salazar Vásquez P. y L. Magaña Cuellar Matemáticas III. México Nueva Imagen, (Colección Científica)

DISFRUTALASMATEMATICAS.COM (Web en línea)
http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjunto-todos-puntos.html
[Consulta: 11/06/2013]

Libro interactivo DESCARTES (Web en línea)
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
[Consulta: 07/08/2013]

Soto Apolinar, E. Diccionario Ilustrado de Conceptos Matemáticos. Tercera edición. México. 2011.

UNAM. Recursos educativos en línea
http://www.recursoseducativos.unam.mx/eduCommons/colegio-de-ciencias-y-humanidades/matematicas-iii/recursos-generales-de-la-asignatura/interactivos/geometria-analitica/?searchterm=None

ANEXO 1

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN	
ÁREA DE MEJORA	
RESPETO	
Uso correctamente los términos y conceptos	
Atención en clase	
Realización correcta de todos los ejercicios propuestos	
Claridad la presentación de los trabajos asignado	
Manejo adecuadamente las expresiones matemáticas	
Participación en clase	
Asistencia a clase	
Puntualidad	
Entrega de trabajos a tiempo	
Tolerancia ante las ideas de mis compañeros	
Aclaración de dudas	
Asistencia a tutorías	
Responsabilidad	

ANEXO 2

FORMATO DE COEVALUACIÓN

Nombre del evaluador._____

Equipo: _____

Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de tus compañeros de equipo sin incluir el tuyo. Asígnales una puntuación del *0 al 10* a cada uno de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación asignada.

Aspectos a evaluar:
1. Su actitud fue de apoyo para la elaboración del trabajo.
2. Participó activamente en las diferentes actividades del equipo.
3. Cumplió con lo acordado.
4. Fue tolerante ante las ideas de otros y tomaba en cuenta las opiniones.
5. Sus aportaciones las realizó pensando en el beneficio de todo el equipo.

ASPECTOS A EVALUAR*

Compañero	1	2	3	4	5	Justificación